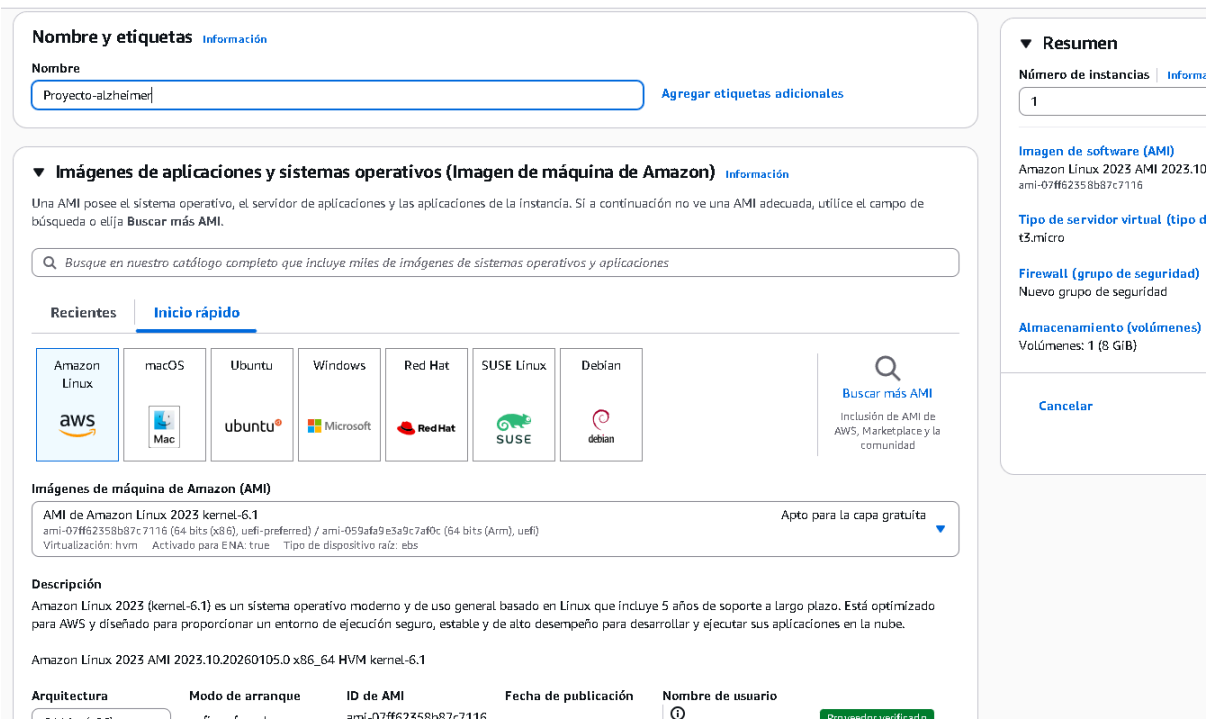
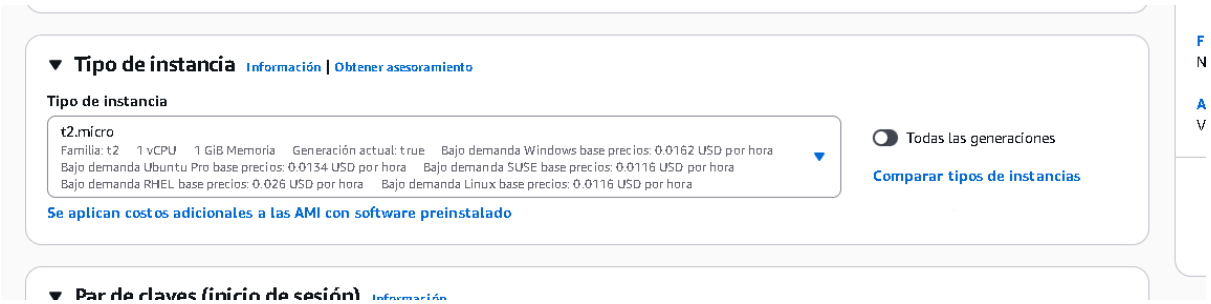
Documentación

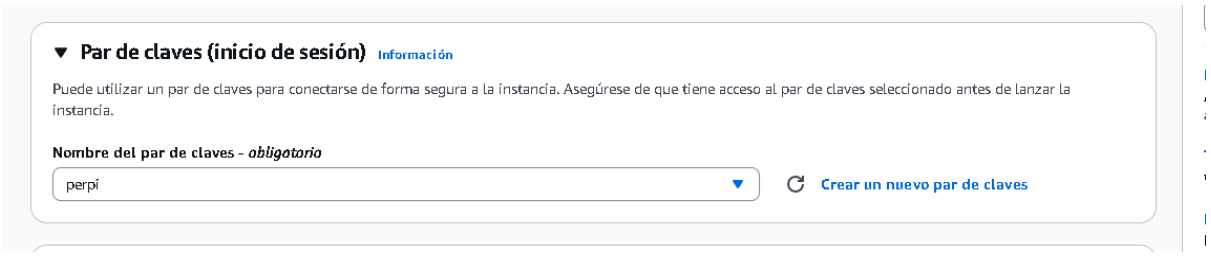
Índice

Creación Instancia 2
Base de datos 8
NUBE 12
SERVICIO SMTP 14
Añadir salida a Internet en nuestro servidor. 19
AÑADIR SSL/TSL A HTTP 19
Creación de chatbot 21
Implementar la seguridad(Security groups) 25
Copia de Seguridad 27
SECURIZAR ++ 28
REDIRECCIÓN DEL CHATBOT 32
Añadimos en el script. 34
Seguridad en la Capa de Aplicación (Backend PHP) 36
Seguridad en la Capa del Servidor (Apache & AWS) 36
Seguridad en la Base de Datos 37
Seguridad de Red (AWS Security Groups) 37
Seguridad en la Aplicación Web 38

Creación Instancia







Subred | Información

Sin preferencias (subred predeterminada en cualquier zona de disponibilidad)

Asignar automáticamente la IP pública | Información

Habilitar

Firewall (grupos de seguridad) | Información

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico de la instancia. Agregue reglas para permitir que un tráfico específico llegue a la instancia.

- (•) Crear grupo de seguridad
- ( ) Seleccionar un grupo de seguridad existente

Crearemos un nuevo grupo de seguridad denominado "**launch-wizard-3**" con las siguientes reglas:

- [x] Permitir el tráfico de SSH desde — Cualquier lugar 0.0.0.0/0
  Ayuda a establecer conexión con la instancia
- [x] Permitir el tráfico de HTTPS desde Internet
  Para configurar un punto de enlace, por ejemplo, al crear un servidor web
- [x] Permitir el tráfico de HTTP desde Internet
  Para configurar un punto de enlace, por ejemplo, al crear un servidor web

⚠ Las reglas con origen 0.0.0.0/0 permiten que todas las direcciones IP tengan acceso a la instancia. Le recomendamos que configure las reglas del grupo de seguridad para permitir el acceso únicamente desde direcciones IP conocidas. ✕

Conectar Información

Conéctese a una instancia a través del cliente basado en navegador.

Conexión de la instancia EC2 | Administrador de sesiones | Cliente SSH | Consola de serie de EC2

ID de la instancia
i-0b8257840c4bf28b3 (Proyecto-alzheimer)

Tipo de conexión
- (•) Conéctese a través de una IP pública — Conéctese a través de una dirección IPv4 o IPv6 pública
- ( ) Conéctese a través de una IP privada — Conéctese a través de una dirección IP privada y un punto de conexión de VPC

- (•) **Dirección IPv4 pública** 52.55.214.7
- ( ) **Dirección IPv6** –

Nombre de usuario
Escriba el nombre de usuario definido en la AMI utilizada para lanzar la instancia. Si no definió un nombre de usuario personalizado, utilice el nombre de usuario predeterminado, ec2-user.

ec2-user

ⓘ **Nota:** En la mayoría de los casos, el nombre de usuario predeterminado, ec2-user, es correcto. Sin embargo, lea las instrucciones de uso de la AMI para comprobar si el propietario de la AMI ha cambiado el nombre de usuario predeterminado.

Cancelar | Conectar

```
C:\Users\javie\Downloads>ssh -i "perpi.pem" ec2-user@52.55.214.7
       #_
   ~\_  ####_        Amazon Linux 2023
  ~~  \_#####\
  ~~     \###|
  ~~       \#/ ___   https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
   ~~       V~' '->
    ~~~         /
      ~~._.   _/
         _/ _/
       _/m/'
Last login: Thu Jan 15 11:40:25 2026 from 18.206.107.27
[ec2-user@ip-172-31-24-169 ~]$
```

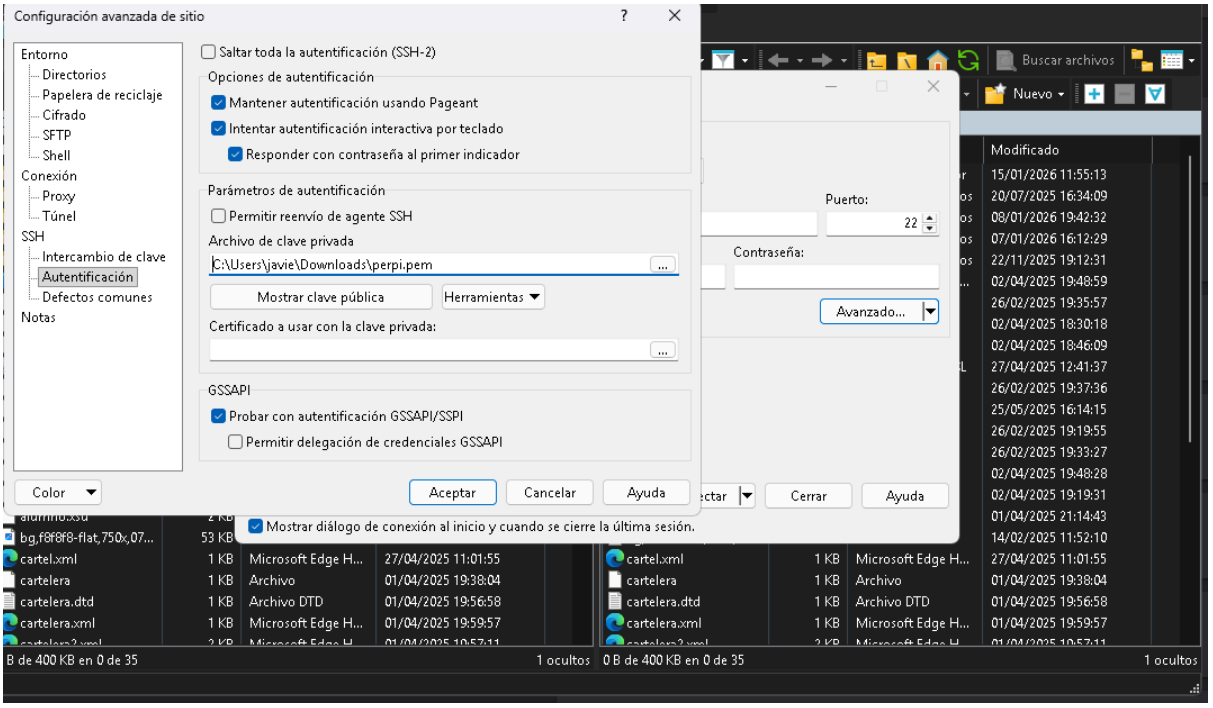
```
[ec2-user@ip-172-31-24-169 ~]$ sudo dnf update -y
```

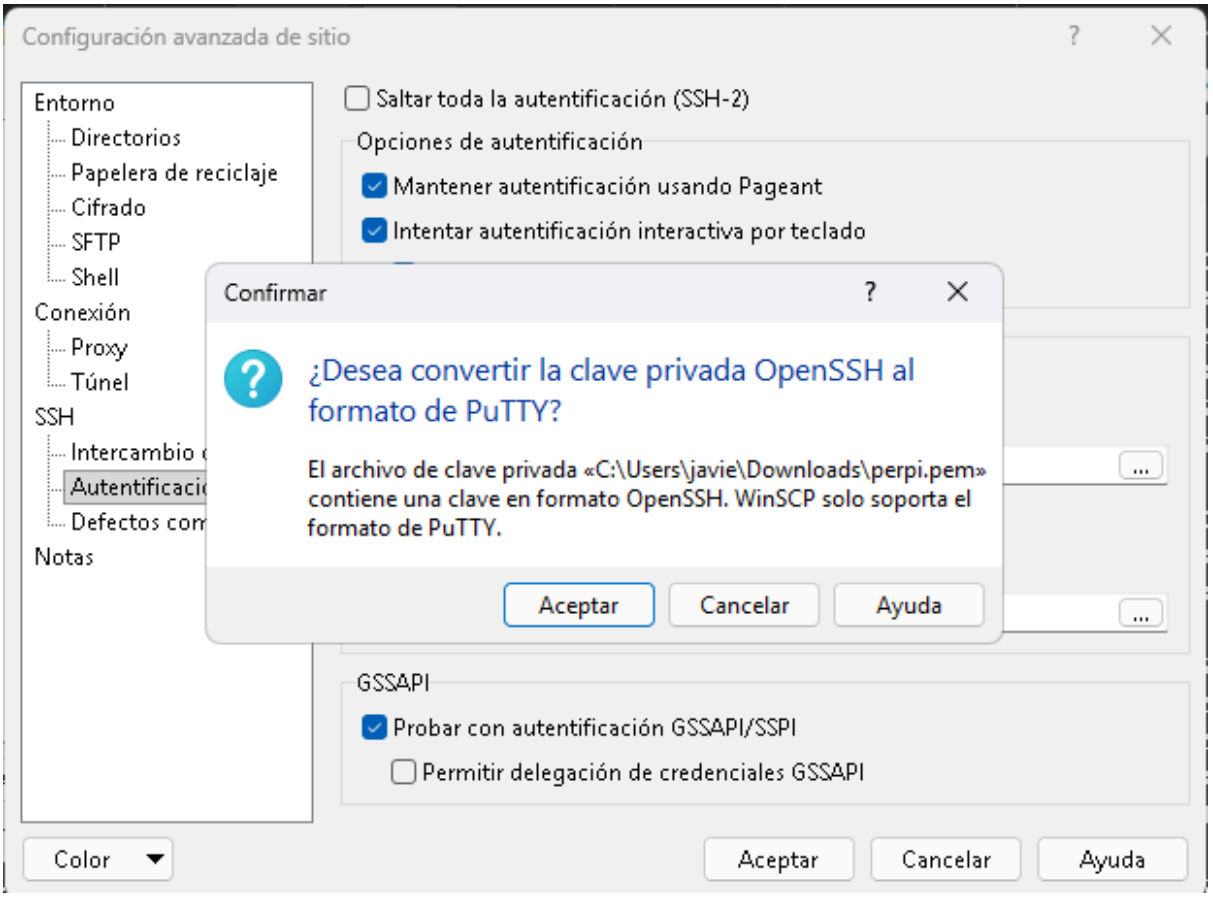
```
[ec2-user@ip-172-31-24-169 ~]$ sudo dnf install -y httpd php
```

```
[ec2-user@ip-172-31-24-169 ~]$ sudo systemctl start httpd
[ec2-user@ip-172-31-24-169 ~]$ sudo systemctl enable httpd
```

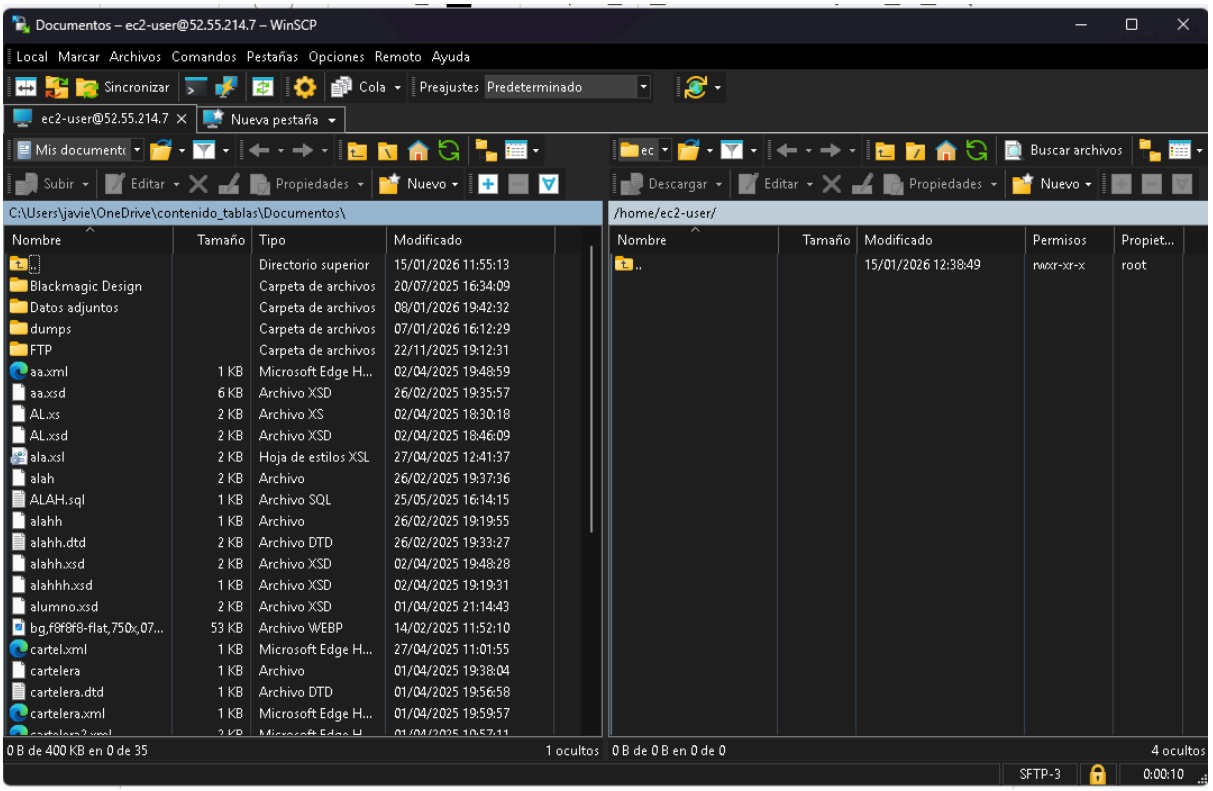
```
[ec2-user@ip-172-31-24-169 ~]$ sudo chown -R $USER /var/www/html
```

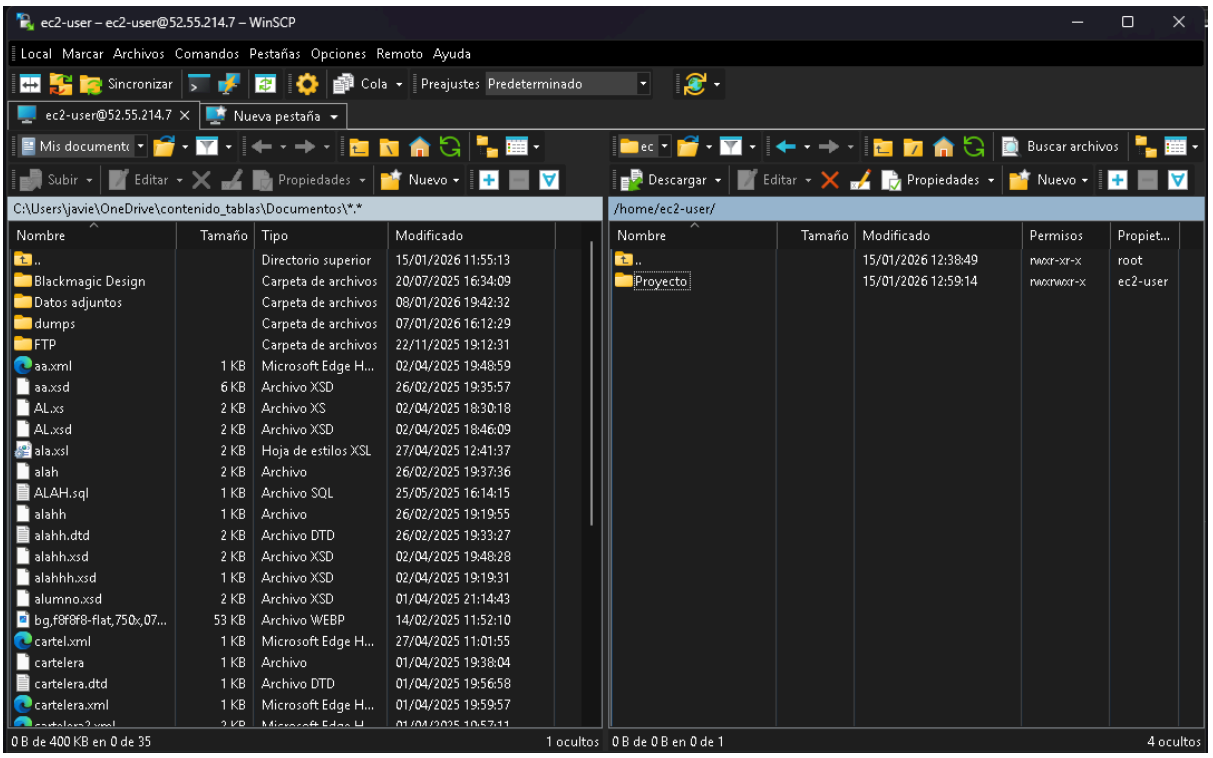
Damos permisos al usuario.





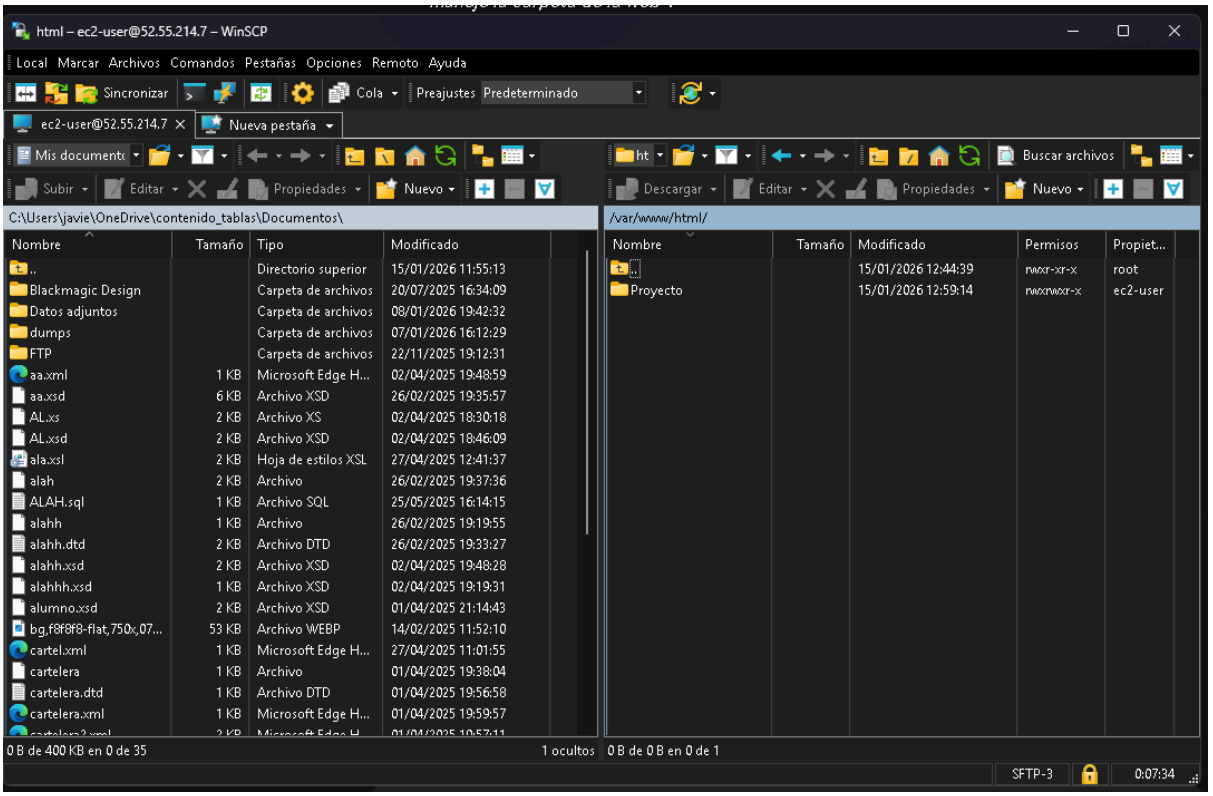
Convertir una clave pem a una ppk.Para acceder a nuestros archivos del servidor.






```
[ec2-user@ip-172-31-24-169 ~]$ sudo chown -R ec2-user /var/www/html
```

Damos permisos a winscp.



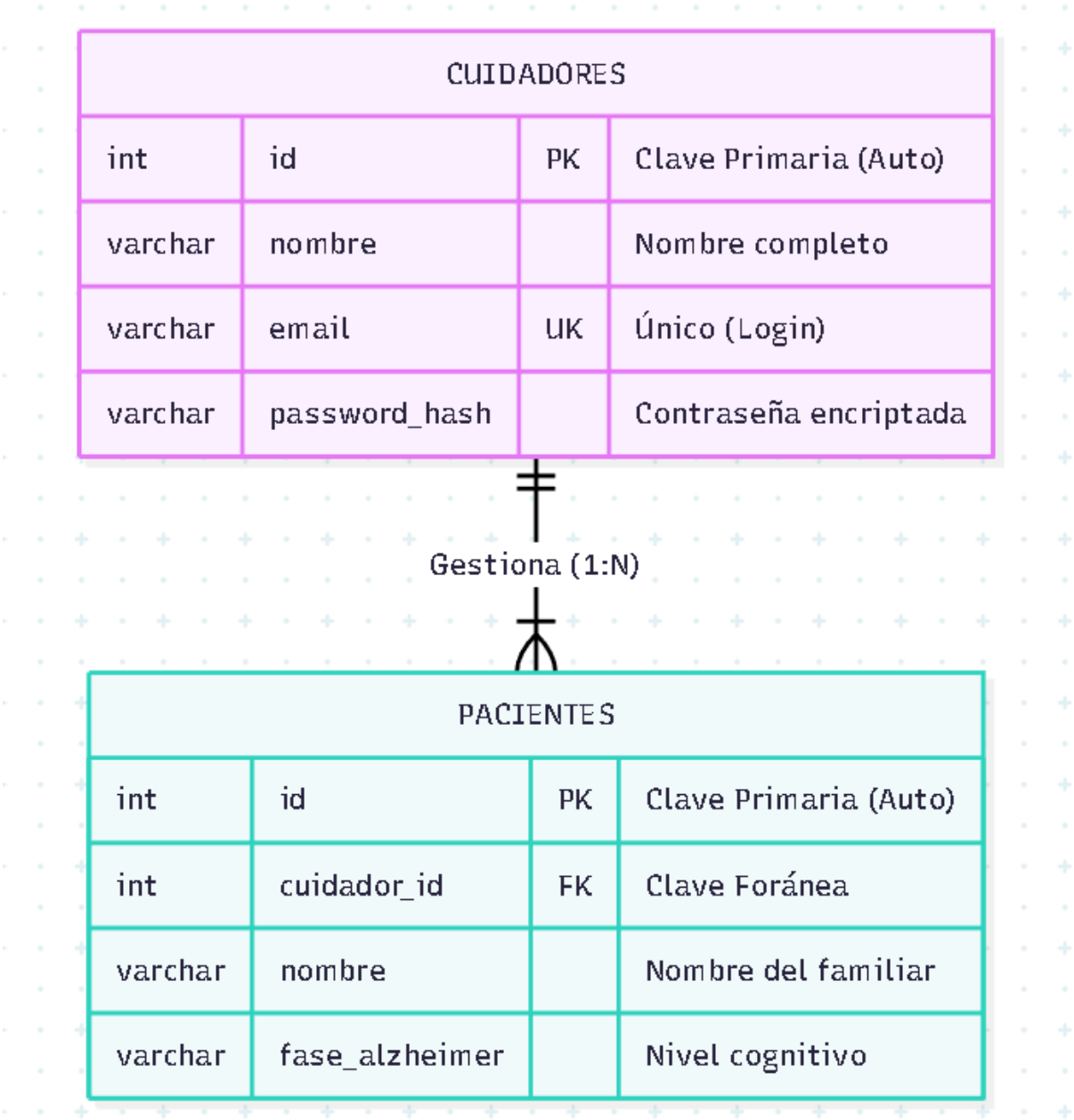
Ahora que tenemos permisos con Winscp para movernos entre carpetas movemos proyecto a /var/www/html.

```
chmod: cannot access '/var/www/html/telefono.txt': No such file or directory
[ec2-user@ip-172-31-24-169 ~]$ # Crear los archivos de datos vacíos
touch /var/www/html/telefono.txt
touch /var/www/html/recordatorios.json
touch /var/www/html/musica.txt

# Dar permisos de escritura para que la web pueda guardar datos
sudo chmod 777 /var/www/html/fotos
sudo chmod 777 /var/www/html/telefono.txt
sudo chmod 777 /var/www/html/recordatorios.json
sudo chmod 777 /var/www/html/musica.txt
[ec2-user@ip-172-31-24-169 ~]$
```

Base de datos

```
[ec2-user@ip-172-31-24-169 ~]$ # Instalar el driver de MySQL para PHP
sudo dnf install php-mysqlnd -y

# Reiniciar el servidor web para que reconozca el nuevo driver
sudo systemctl restart httpd
Last metadata expiration check: 0:29:01 ago on Thu Jan 15 11:44:35 2026.
Dependencies resolved.
```

```
Complete!
[ec2-user@ip-172-31-24-169 ~]$ # Instalar el servidor de base de datos
sudo dnf install mariadb105-server -y

# Arrancar el servicio y hacer que se inicie solo
sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable mariadb
Last metadata expiration check: 0:29:31 ago on Thu Jan 15 11:44:35 2026.
Dependencies resolved.
================================================================================
```



Antes de crear la base de datos hacemos el modelo entidad-relación nos sale que un cuidados puede gestionar a uno o varios pacientes y un paciente es gestionado por un solo cuidador.

```
[ec2-user@ip-172-31-24-169 ~]$ sudo mysql -u root
```

```
MariaDB [(none)]> -- Crear la base de datos (asegúrate de que el nombre coincida con tu db.php)
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE proyecto_alzheimer;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> USE proyecto_alzheimer;
ico)
CREATE TABLE usuarios (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100),
    email VARCHAR(1Database changed
MariaDB [proyecto_alzheimer]>
MariaDB [proyecto_alzheimer]> -- Crear la tabla de usuarios/cuidadores (ejemplo básico)
MariaDB [proyecto_alzheimer]> CREATE TABLE usuarios (
    ->     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ->     nombre VARCHAR(100),
    ->     email VARCHAR(100) UNIQUE,
    ->     password VARCHAR(255)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.013 sec)

MariaDB [proyecto_alzheimer]>
MariaDB [proyecto_alzheimer]> -- Salir de la base de datos
MariaDB [proyecto_alzheimer]> EXIT;
Bye
[ec2-user@ip-172-31-24-169 ~]$
```

```
ec2-user@ip-172-31-24-169:~

  GNU nano 8.3                    /var/www/html/db.php                    Modified
<?php
// db.php
$host = 'localhost';
$dbname = 'proyecto_alzheimer';
$username = 'root'; // Por defecto en XAMPP es root
$password = '';     // Por defecto en XAMPP está vacío

try {
    $pdo = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=utf8", $username, $password);
    // Configurar para que nos avise si hay errores (importante para depurar)
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch (PDOException $e) {
    die("¡Error de conexión!: " . $e->getMessage());
}
?>

^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut       ^T Execute    ^C Location   M-U Undo      M-A Set Mark
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify    ^/ Go To Line M-E Redo      M-6 Copy
```

No es seguro 52.55.214.7/procesar_registro.php

¡Error de conexión!: SQLSTATE[HY000] [1698] Access denied for user 'root'@'localhost'

Cambiamos en la base de datos el usuario(root) con el que nos registramos.

```
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
MariaDB [proyecto_alzheimer]>
MariaDB [proyecto_alzheimer]> -- 2. Crear un usuario seguro para tu web (cambia 'TuClaveSegura' por la que quieras)
MariaDB [proyecto_alzheimer]> CREATE USER 'cuidador_admin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'TuClaveSegura';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [proyecto_alzheimer]>
MariaDB [proyecto_alzheimer]> -- 3. Darle permisos sobre la base de datos
MariaDB [proyecto_alzheimer]> GRANT ALL PRIVILEGES ON proyecto_alzheimer.* TO 'cuidador_admin'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [proyecto_alzheimer]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

MariaDB [proyecto_alzheimer]>
MariaDB [proyecto_alzheimer]> -- 4. Crear la tabla de usuarios con los campos de tu formulario
MariaDB [proyecto_alzheimer]> CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (
    ->     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ->     nombre_cuidador VARCHAR(100),
    ->     email_cuidador VARCHAR(100) UNIQUE,
    ->     password VARCHAR(255),
    ->     nombre_paciente VARCHAR(100),
    ->     fase_alzheimer VARCHAR(50)
```

Creamos el usuario cuidador_admin para poder acceder cuando se registre un cuidador así solo tiene permiso a acceder a una base de datos.

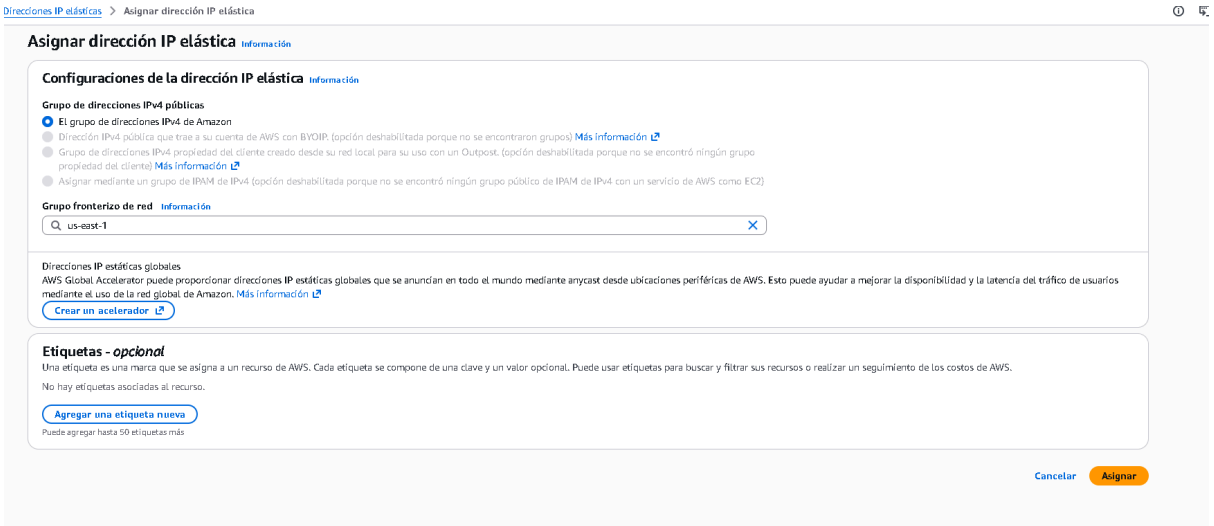
```
MariaDB [proyecto_alzheimer]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

MariaDB [proyecto_alzheimer]>
MariaDB [proyecto_alzheimer]> -- 4. Crear la tabla de usuarios con los campos de tu formulario
MariaDB [proyecto_alzheimer]> CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (
    ->     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ->     nombre_cuidador VARCHAR(100),
    ->     email_cuidador VARCHAR(100) UNIQUE,
    ->     password VARCHAR(255),
    ->     nombre_paciente VARCHAR(100),
    ->     fase_alzheimer VARCHAR(50)
    -> );
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.000 sec)

MariaDB [proyecto_alzheimer]>
MariaDB [proyecto_alzheimer]> EXIT;
Bye
[ec2-user@ip-172-31-24-169 ~]$
```

```
ec2-user@ip-172-31-24-169:~
  GNU nano 8.3
<?php
$host = "localhost";
$dbname = "proyecto_alzheimer";
$username = "cuidador_admin"; //
$password = "TuClaveSegura";   /
```

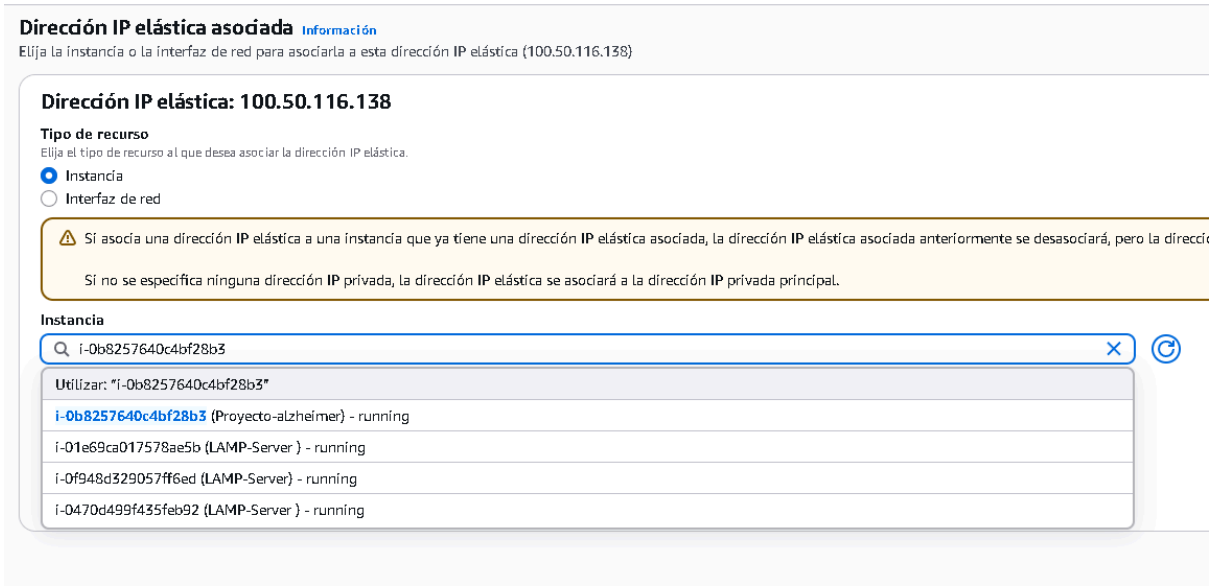
La password la cambiamos por una clave segura.

NUBE

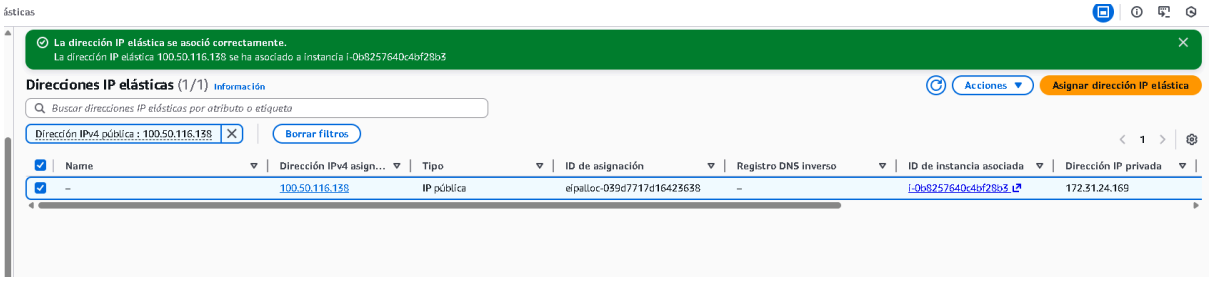
IP ELÁSTICA



Para que nuestro servidor no cambie de ip cuando lo apaguemos y lo podamos asociar a un dominio sin que cambie la ip.



Asignamos la ip elástica a nuestra instancia.

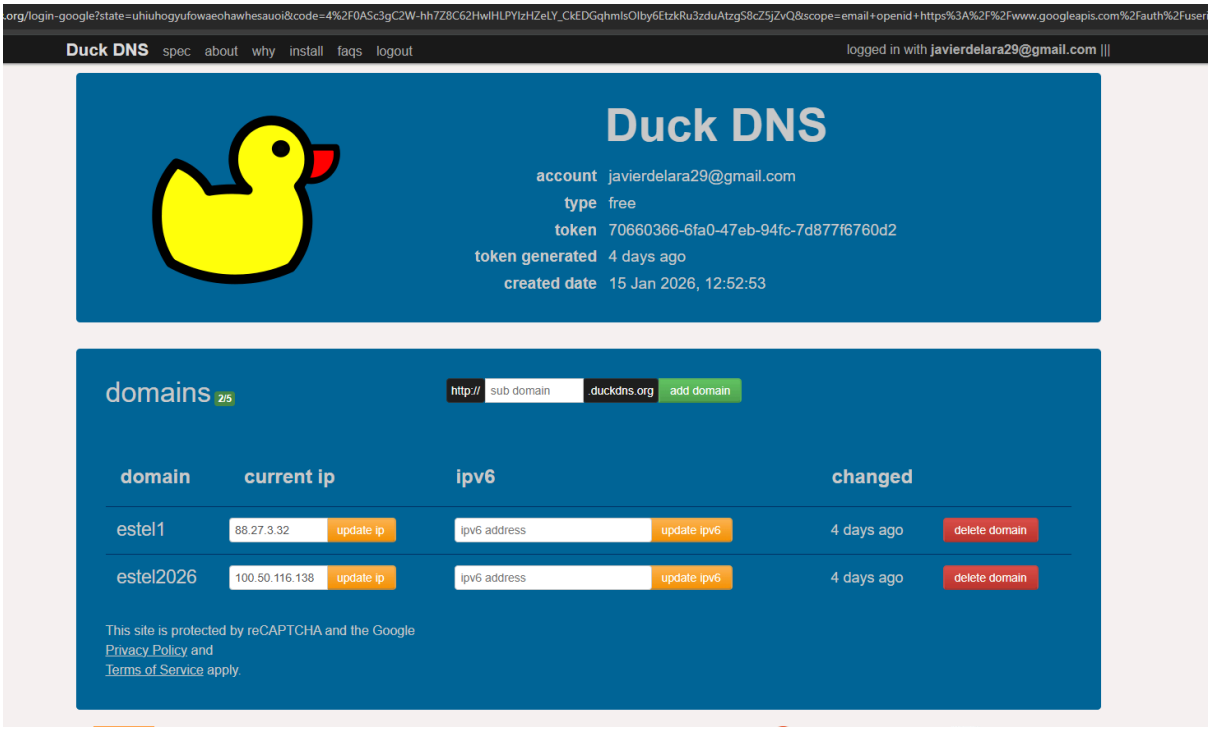


```
[ec2-user@ip-172-31-24-169 ~]$ sudo mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 5
Server version: 10.5.29-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| proyecto_alzheimer |
+--------------------+
4 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> use proyecto_alzheimer
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
MariaDB [proyecto_alzheimer]> show tables;
+------------------------------+
| Tables_in_proyecto_alzheimer |
+------------------------------+
| cuidadores                   |
| pacientes                    |
+------------------------------+
2 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [proyecto_alzheimer]> select* from cuidadores;
+----+-----------+----------------------------+--------------------------------------------------------------+
| id | nombre    | email                      | password_hash                                                |
+----+-----------+----------------------------+--------------------------------------------------------------+
|  1 | alsadas   | javierdelara29@gmail.com   | $2y$12$l3Hqa.7IM.PGfd.gE3uhTuZhnjk5MmRsmw96mcKfpHSxNxTbAGewG |
|  2 | DAVID     | davidgarcia170806@gmail.com | $2y$12$wdXe/6TGNP/LIMBlOTJrOO8XPViE1VggPkOHoE.T0vcBJ1a6KqVsS |
|  3 | Dani      | daniel16canito@gmail.com   | $2y$12$VjrlfSJiX0eBHgxA7ZWo2Ocd2Yd.q93waSUakqnE9K2rW3eH5Jlcm |
|  4 | perpotejo | p@gmail.com                | $2y$12$E6ei3MmLxe9y1yoiDDCdn.bJiRpRdKAPzSz7E9uF0IrTagj2ShRoe |
+----+-----------+----------------------------+--------------------------------------------------------------+
4 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [proyecto_alzheimer]>
```

Vemos que se guarda el nombre y las contraseñas cifradas.

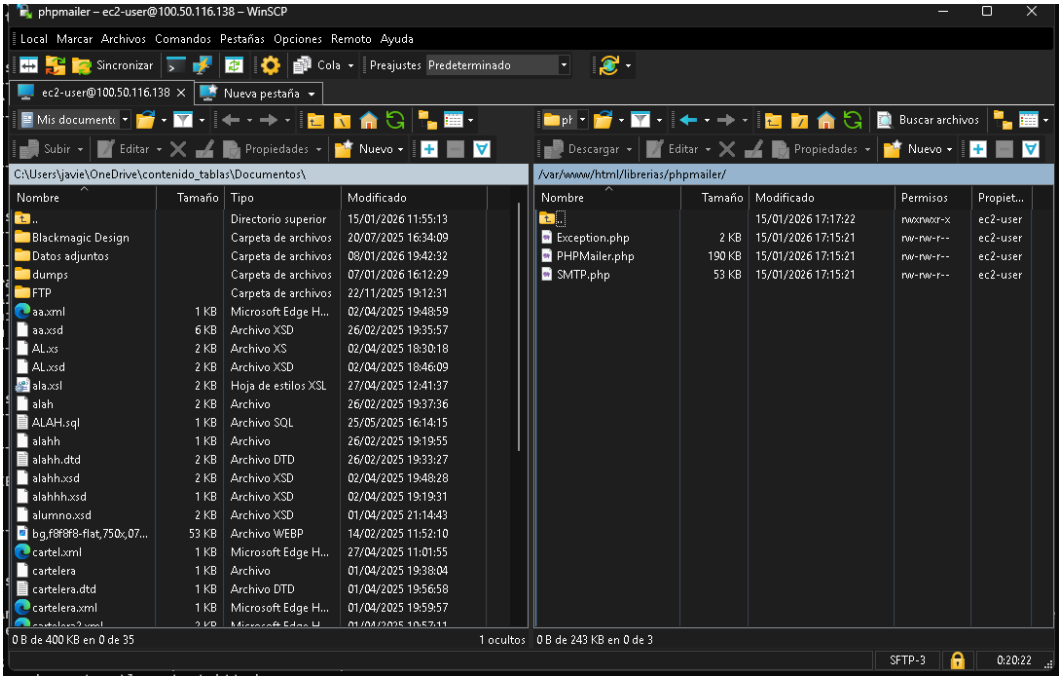
```
MariaDB [proyecto_alzheimer]> select* from pacientes;
+----+-------------+-------------+-----------------+
| id | cuidador_id | nombre      | fase_alzheimer  |
+----+-------------+-------------+-----------------+
|  1 |           1 | potejo      | moderada        |
|  2 |           2 | JUAN JAVIER | inicial         |
|  3 |           3 | hola        | inicial         |
|  4 |           4 | azu         | moderada        |
+----+-------------+-------------+-----------------+
4 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [proyecto_alzheimer]>
```

En la tabla pacientes se guardan los nombres su id y ,la fase y el id que relaciona la tabla pacientes con la de cuidadores.



Para asociar nuestra ip a un dominio vamos a una página de subdominios gratis y cogemos el de estel2026 y ponemos nuestra ip elastica.

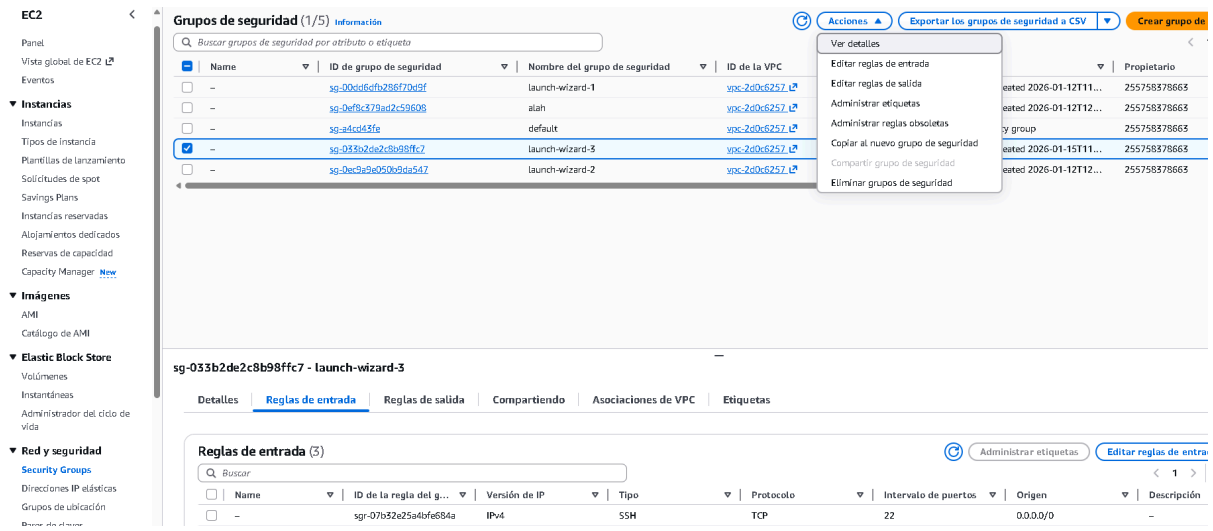
SERVICIO SMTP



Metemos en html PHPMAILER para mandar correos.

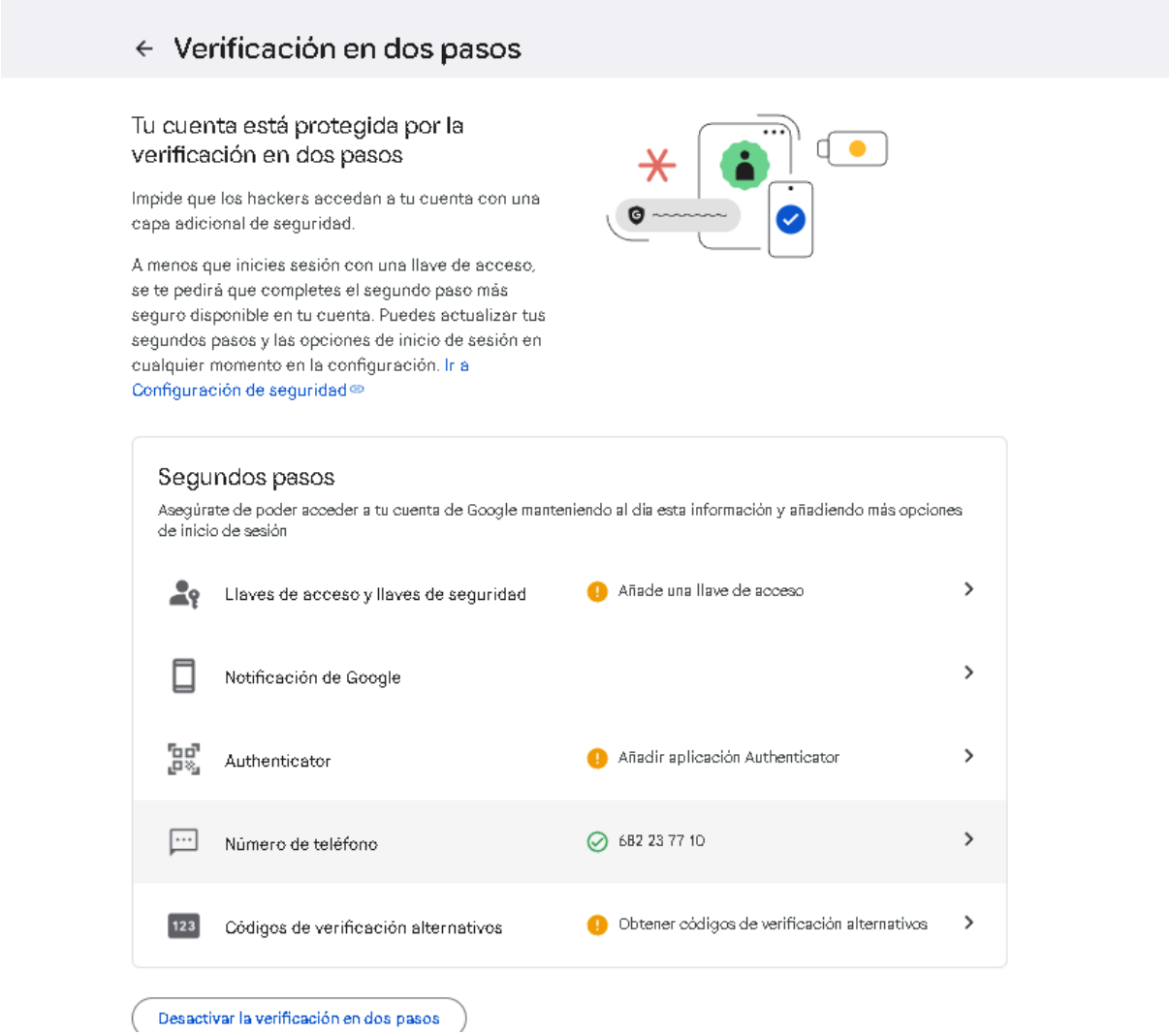
```php
$pdo->commit(); // Confirmación de que se guardó en la base de datos

  // === INICIO ENVÍO DE CORREO ===
  require 'librerias/phpmailer/Exception.php';
  require 'librerias/phpmailer/PHPMailer.php';
  require 'librerias/phpmailer/SMTP.php';

  $mail = new PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer(true);

  try {
      // Configuración del servidor Gmail
      $mail->isSMTP();                                    // Protocolo SMTP
      $mail->Host       = 'smtp.gmail.com';               // Servidor de Google
      $mail->SMTPAuth   = true;                           // Requiere autenticación
      $mail->Username   = 'tu-correo@gmail.com';          // TU GMAIL
      $mail->Password   = 'abcd efgh ijkl mnop';          // TUS 16 LETRAS DE GOOGLE
      $mail->SMTPSecure = 'tls';                          // Cifrado de seguridad
      $mail->Port       = 587;                            // Puerto para TLS

      // Quien envía y quien recibe
      $mail->setFrom('tu-correo@gmail.com', 'Proyecto Estel 2026');
      $mail->addAddress($email_cuidador, $nombre_cuidador); // Datos del formulario

      // El mensaje
      $mail->isHTML(true);
      $mail->Subject = 'Bienvenido a Conexión y Memoria';
      $mail->Body    = "
          <div style='font-family: Arial; border: 1px solid #2C7A7B; padding: 20px; border-radius: 10px;'>
              <h1 style='color: #2C7A7B;'>¡Hola, $nombre_cuidador!</h1>
              <p>Te damos la bienvenida a nuestra plataforma.</p>
              <p>Has registrado correctamente el perfil de <b>$nombre_paciente</b> en la fase <b>$fase_alzheimer</b>.</p>
              <p>Ya puedes acceder para subir fotos y gestionar medicinas.</p>
          </div>
      ";

      $mail->send(); // Disparo del correo
  } catch (Exception $e) {
      // Si el correo falla, no pasa nada, el usuario ya está registrado
      // Puedes dejar esto vacío o escribir: error_log($mail->ErrorInfo);
  }
  // === FIN ENVÍO DE CORREO ===

  // Redirigir al éxito
  header("Location: index.php?registro=exito");
  exit;
```

En procesar_registro.php metemos el código que se se encarga de enviar el correo electrónico de bienvenida.

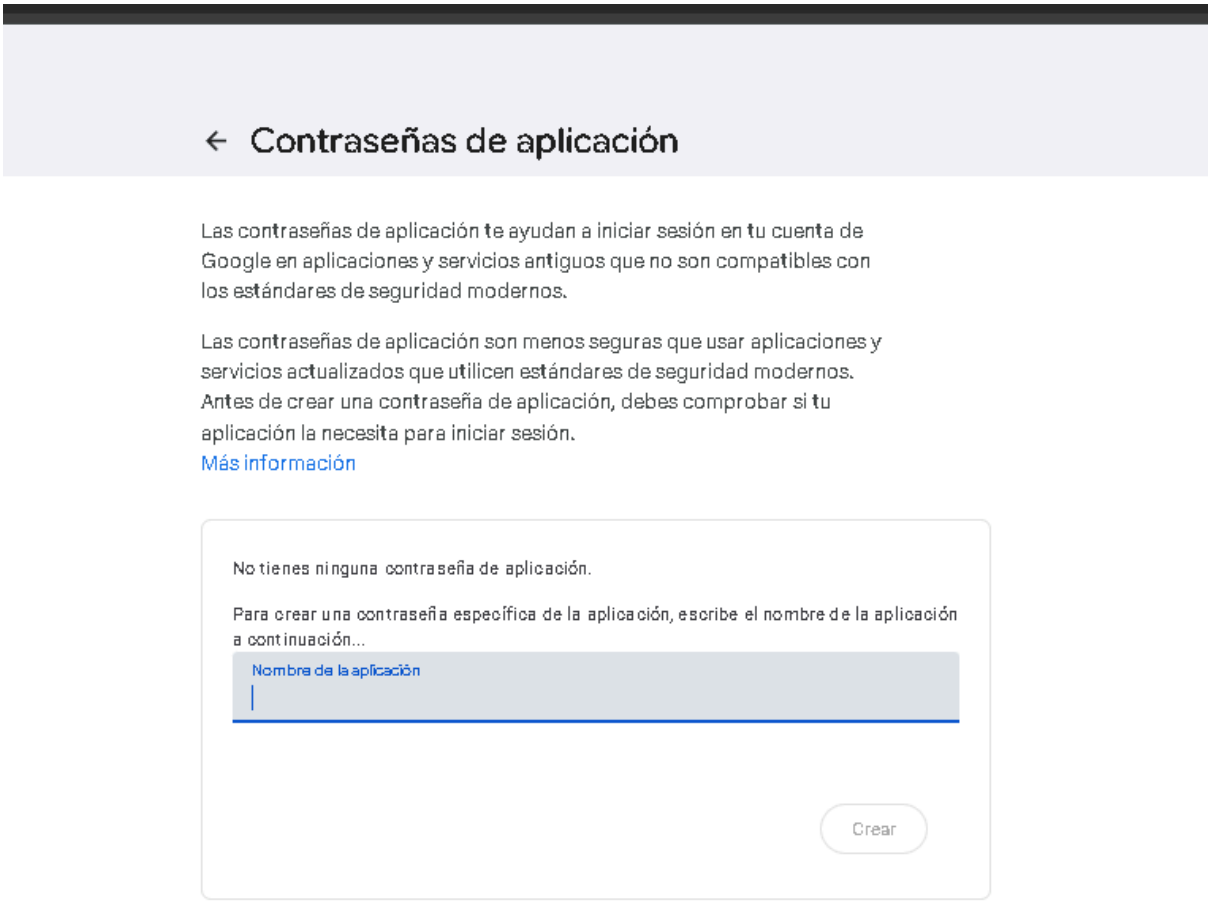


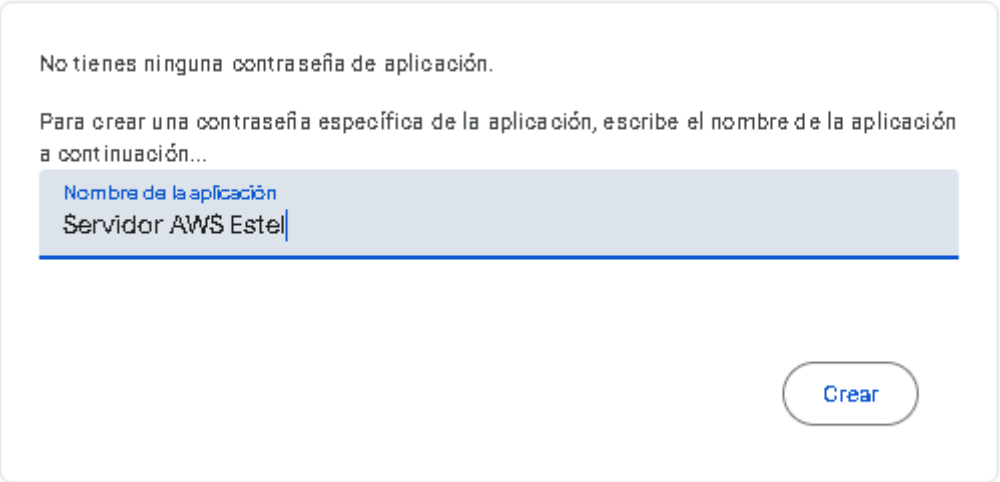
Vamos a security groups.

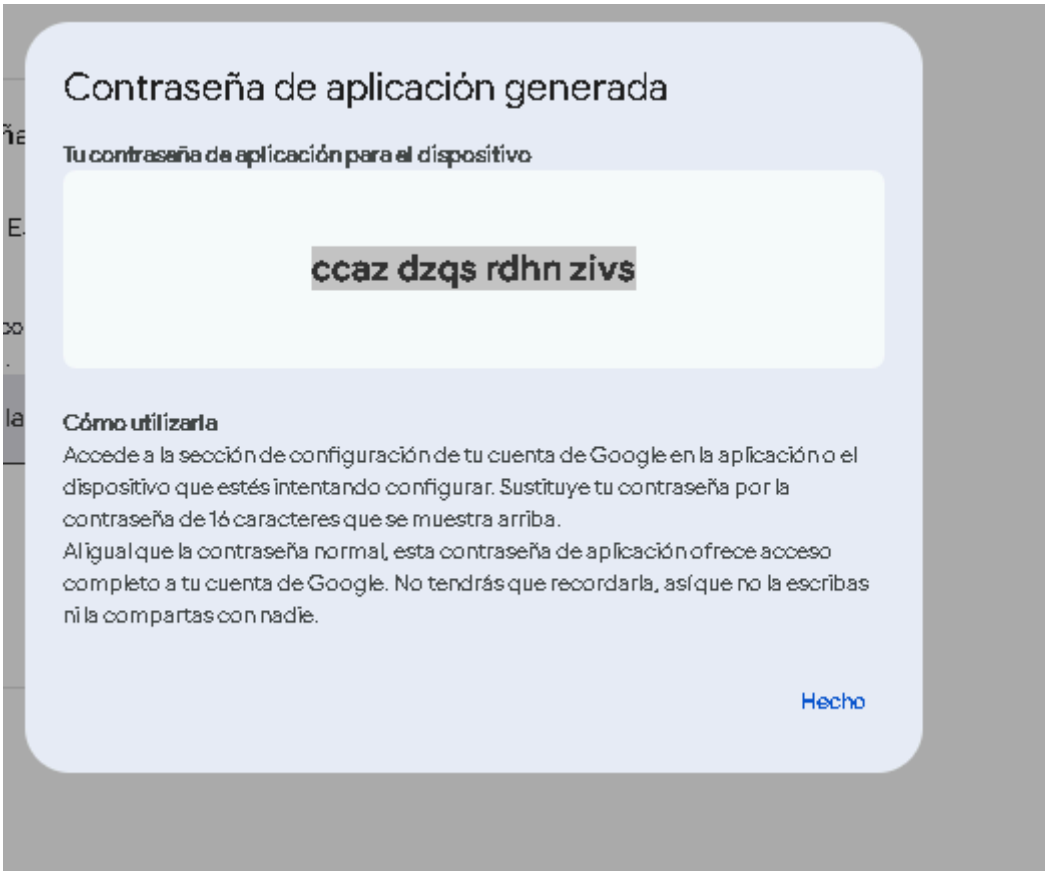
Añadimos la regla para correo.



Ahora en la cuenta de gmail activamos la verificación en 2 pasos.


Contraseñas de aplicación
Las contraseñas de aplicación te ayudan a iniciar sesión en tu cuenta de Google en aplicaciones y servicios antiguos que no son compatibles con los estándares de seguridad modernos.
Las contraseñas de aplicación son menos seguras que usar aplicaciones y servicios actualizados que utilicen estándares de seguridad modernos. Antes de crear una contraseña de aplicación, debes comprobar si tu aplicación la necesita para iniciar sesión.
Más información
No tienes ninguna contraseña de aplicación.
Para crear una contraseña específica de la aplicación, escribe el nombre de la aplicación a continuación...
Nombre de la aplicación
Crear

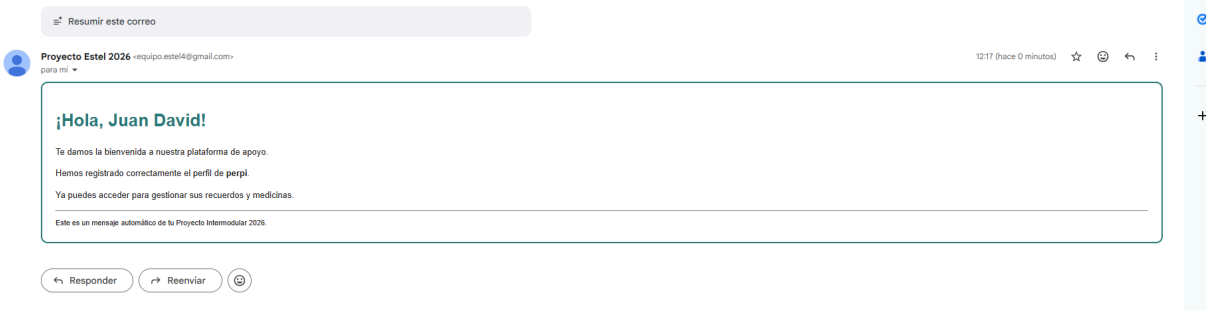

No tienes ninguna contraseña de aplicación.
Para crear una contraseña específica de la aplicación, escribe el nombre de la aplicación a continuación...
Nombre de la aplicación
Servidor AWS Estel
Crear



Creamos la contraseña de aplicación.

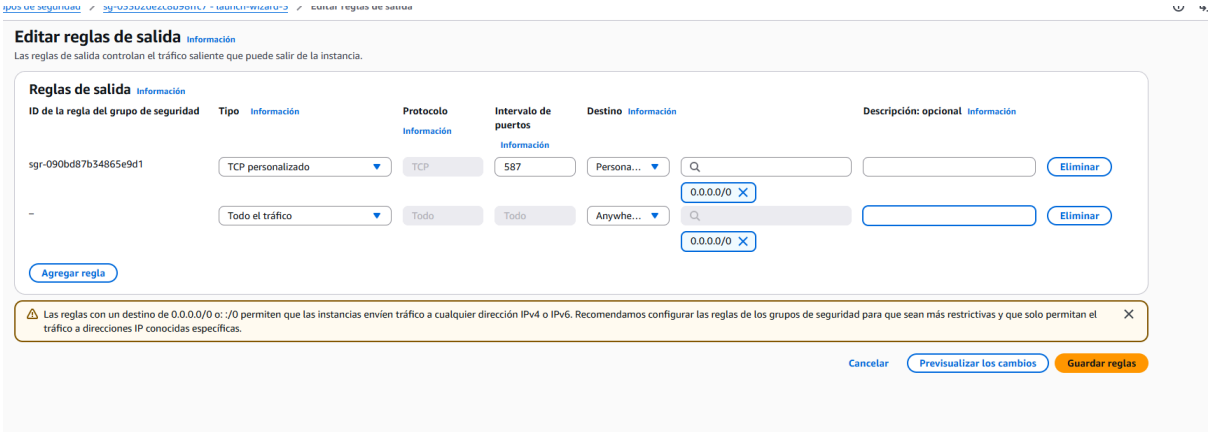
```
$mail = new PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer(true);

try {
    // Configuración del servidor Gmail
    $mail->isSMTP();                                    // Protocolo SMTP
    $mail->Host       = 'smtp.gmail.com';               // Servidor de Google
    $mail->SMTPAuth   = true;                           // Requiere autenticación
    $mail->Username   = 'equipo.estel4@gmail.com';          // TU GMAIL
    $mail->Password   = 'ccaz dzqs rdhn zivs';          // TUS 16 LETRAS DE GOOGLE
    $mail->SMTPSecure = 'tls';                          // Cifrado de seguridad
    $mail->Port       = 587;                            // Puerto para TLS

    // Quien envía y quien recibe
    $mail->setFrom('tu-correo@gmail.com', 'Proyecto Estel 2026');
    $mail->addAddress($email_cuidador, $nombre_cuidador); // Datos del formulario
```

Ahora lo metemos en procesar_registro.php.



Vemos que nos llega un correo de bienvenida.

Añadir salida a Internet en nuestro servidor.

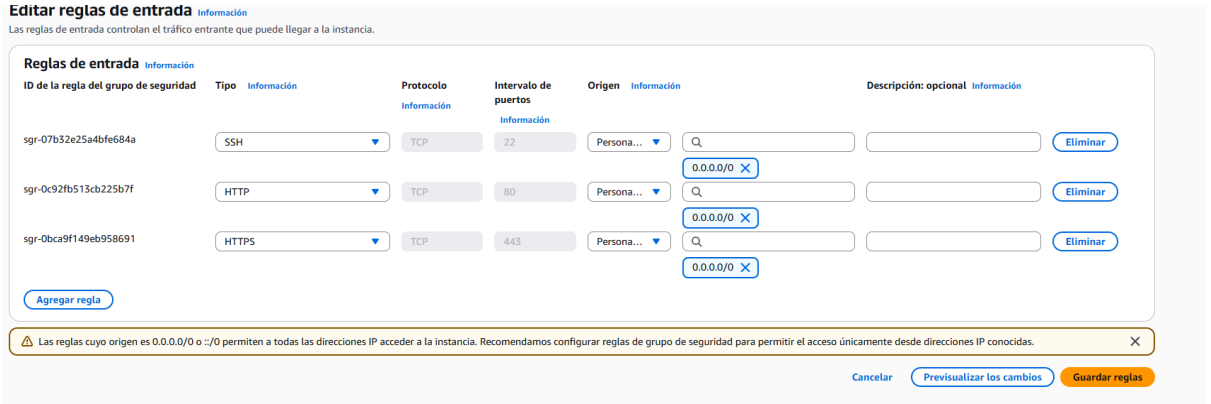


Añadimos una regla para que se pueda conectar cualquier ip.

```
[ec2-user@ip-172-31-24-169 js]$ sudo killall -9 dnf
sudo dnf clean all
sudo dnf makecache
dnf: no process found
0 files removed
Amazon Linux 2023 repository
```

Matamos todos los procesos y limpiamos la cache

AÑADIR SSL/TSL A HTTP




```
sudo: certbot: command not found
[ec2-user@ip-172-31-24-169 js]$ sudo dnf install python3 python3-pip -y
```

Instalamos python.

```
[ec2-user@ip-172-31-24-169 js]$ sudo pip3 install certbot certbot-apache
Collecting certbot
```

Instalamos cert-bot

```
[ec2-user@ip-172-31-24-169 js]$ sudo certbot --apache -d estel2026.duckdns.org
```

```
Could not find ssl_module; not disabling session tickets.
Certbot has detected that apache version < 2.4.11 or compiled against openssl < 1.0.21.
ceive future updates. To get the latest configuration version, update apache.
Enter email address or hit Enter to skip.
 (Enter 'c' to cancel): equipo.estel4@gmail.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Please read the Terms of Service at:
https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.6-August-18-2025.pdf
You must agree in order to register with the ACME server. Do you agree?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(Y)es/(N)o: y

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Would you be willing, once your first certificate is successfully issued, to
share your email address with the Electronic Frontier Foundation, a founding
partner of the Let's Encrypt project and the non-profit organization that
develops Certbot? We'd like to send you email about our work encrypting the web,
EFF news, campaigns, and ways to support digital freedom.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(Y)es/(N)o: y
Account registered.
Requesting a certificate for estel2026.duckdns.org
```

```
-rw-r--r--. 1 root     root      2945 Jan 21 11:59 estelita.js
[ec2-user@ip-172-31-24-169 js]$ sudo nano /etc/httpd/conf.d/estel.conf
```

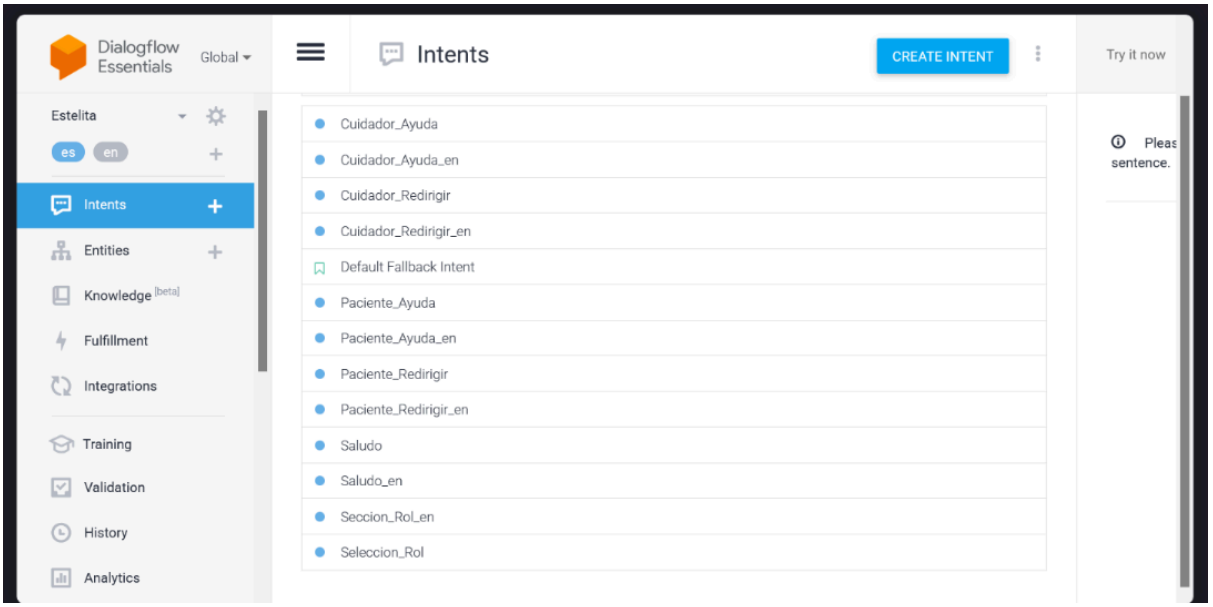
```
<VirtualHost *:80>
    ServerName estel2026.duckdns.org
    DocumentRoot /var/www/html
    <Directory /var/www/html>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

```
[ec2-user@ip-172-31-24-169 js]$ # 1. Instalar las dependencias de Certbot
sudo dnf install -y python3-certbot-apache

# 2. Ejecutar Certbot para obtener el certificado
sudo certbot --apache -d estel2026.duckdns.org
Amazon Linux 2023 repository
```

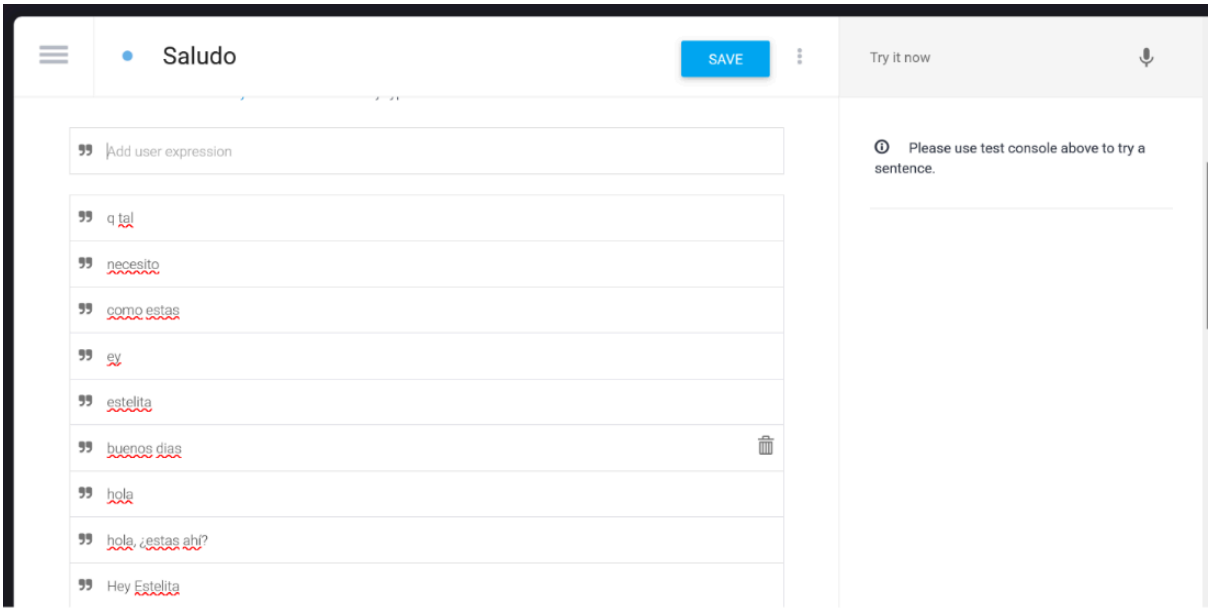
```
Could not find ssl_module; not installing certificate.
Ask for help or search for solutions at https://community.letsencryp
[ec2-user@ip-172-31-24-169 js]$ sudo dnf install mod_ssl -y
Last metadata expiration check: 0:34:38 ago on Wed Jan 21 12:20:48 2
Dependencies resolved.
```

Creación de chatbot

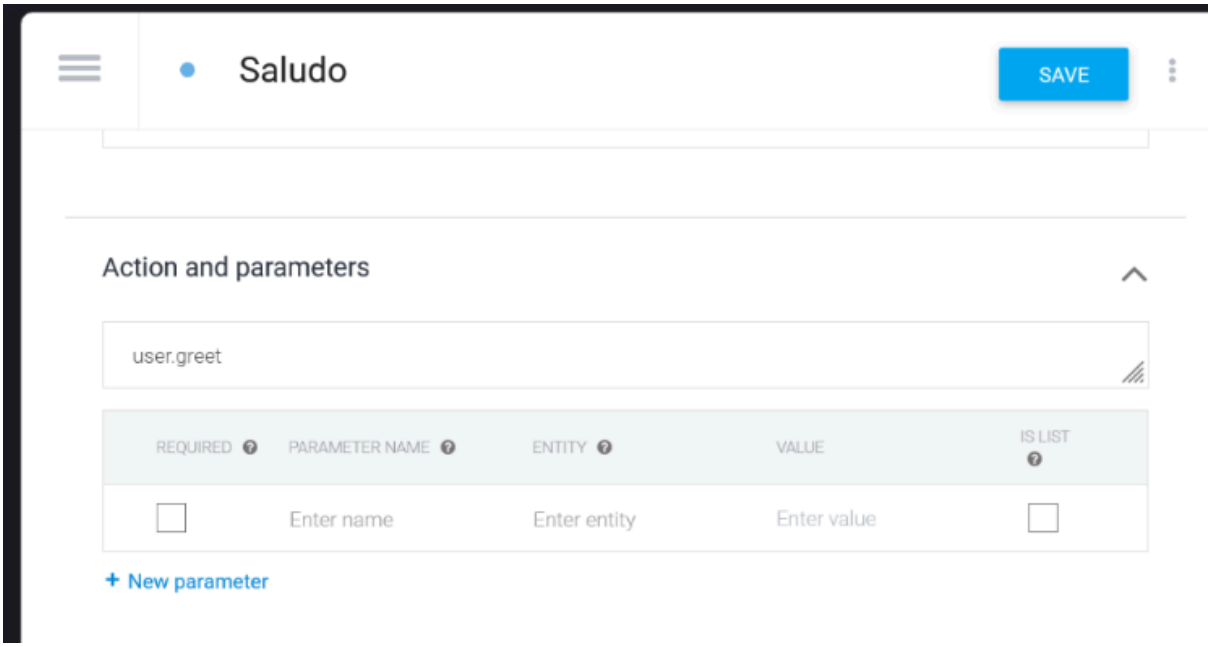
Para nuestro proyecto intermodular, hemos creado un chatbot con IA que ayude a nuestros clientes a llegar a las secciones o partes de la página web que necesiten. No sabemos si vamos a poder implementarlo pero queremos mostrar como lo hemos hecho y cómo funciona.



Gracias a la herramienta Dialogflow de Google hemos creado nuestro chatbot llamado Estelita. Es una plataforma de Google basada en la nube que sirve para crear interfaces de conversación. En palabras sencillas: es la herramienta que permite a las máquinas entender y responder a los humanos, ya sea por texto o por voz.
Funciona a través de 3 pilares, Intents (Intenciones), Es lo que el usuario quiere hacer. Si escribes "Quiero una pizza", Dialogflow identifica que tu intent es "Pedir Comida". Entities (Entidades), son los datos específicos. En "Quiero una pizza de pepperoni", la entidad es "pepperoni" (el ingrediente). Sirve para extraer información útil de la frase. Training Phrases (Frases de entrenamiento), tú le enseñas ejemplos de cómo la gente pide cosas. Gracias al Machine Learning, el sistema aprende a reconocer variaciones aunque el usuario no use las palabras exactas que tú programaste.
Nosotros lo hemos configurado principalmente a través de intenciones, ya que por ejemplo si un usuario quiere ir a la sección de “registro” si introduce en el chatbot registro le responderá con la intención de llevarlo a esa sección.

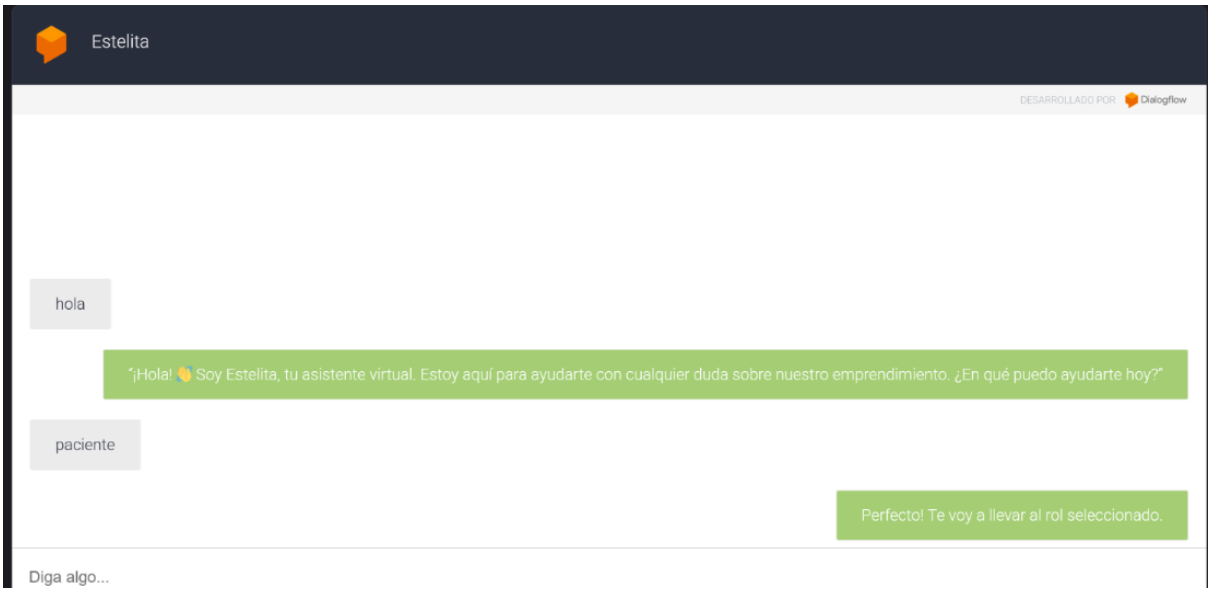


Esta es la intención de saludo, introduces primero las expresiones que puede introducir el usuario.



La acción es a la que se va a llamar en el código, en este caso programado en javascript, para que nos lleve a esa sección.
Como aquí podemos ver, yo tengo un intent con la acción patient.navigate, yo puedo llamar a esa acción y ejecutar líneas a partir de él.

Y por último tenemos la respuesta. Esta es la de intent de saludo, cuando el chatbot recibe por ejemplo “Hola” o “Qué tal”, está programado para que te responda eso.



https://console.dialogflow.com/api-client/demo/embedded/735ca373-035a-442c-885f-f533154cc392

```
  GNU nano 8.3                                                                  chatbot.
<div id="chatbot-container">
  <iframe
    id="estelita-chat"
    width="350"
    height="430"
    allow="microphone;"
    src="https://console.dialogflow.com/api-client/demo/embedded/735ca373-035a-442c-885f-f533154cc392">
  </iframe>
</div>

<script src="/js/estelita.js"></script>
</body>
```

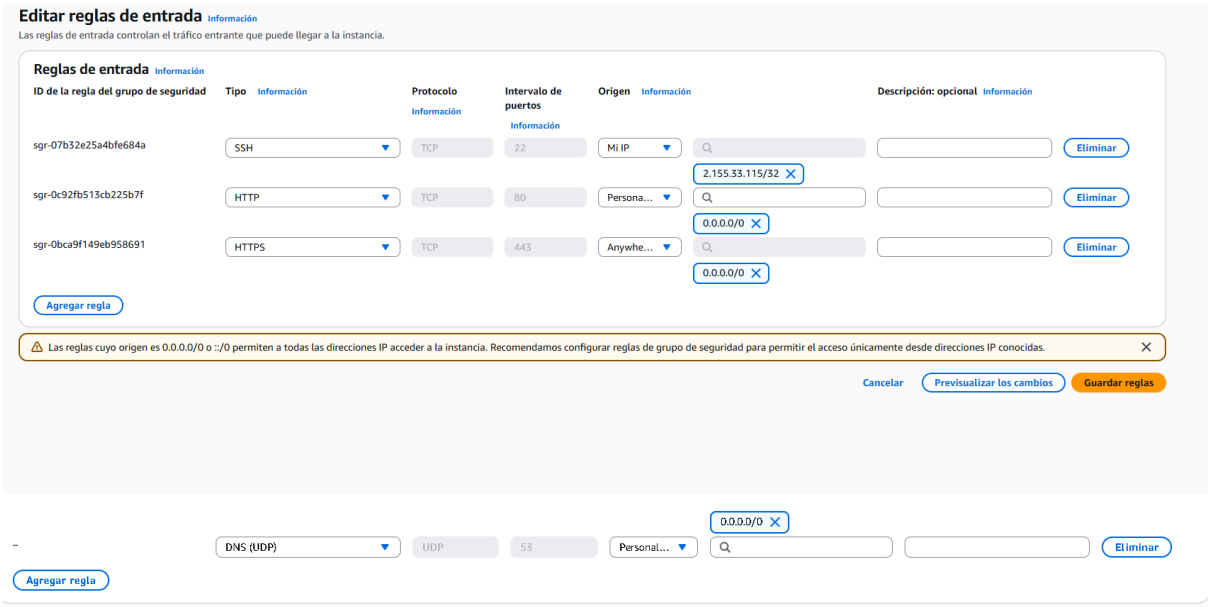
Añadimos en el index lo que va a ser el chatbot.

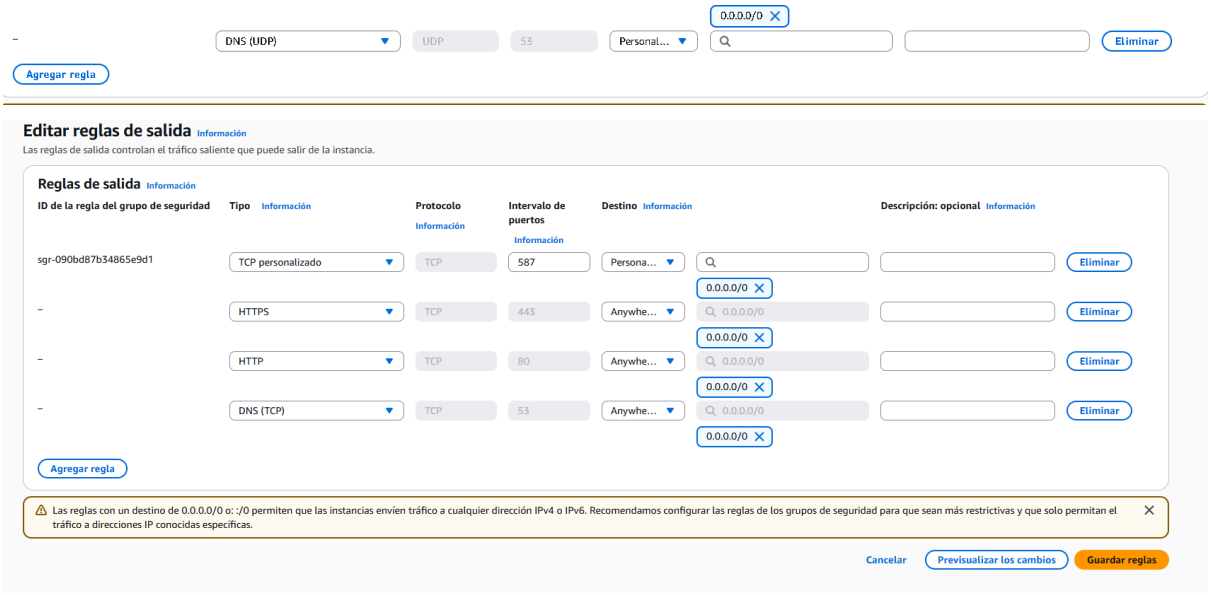
```
[ec2-user@ip-172-31-24-169 html]$ cd js
[ec2-user@ip-172-31-24-169 js]$ sudo nano estelita.js
```

```
  GNU nano 8.3                                                                  estelita.js
window.addEventListener("message", function (event) {
  if (event.origin !== "https://www.estel2026.duckdns.org") return;

  if (!event.data) return;

  try {
    const data = typeof event.data === "string" ? JSON.parse(event.data) : event.data;
    if (!data.queryResult) return;

    const action = data.queryResult.action;
    // Normalizamos el texto: minúsculas y quitamos acentos
    const texto = (data.queryResult.queryText || "")
      .toLowerCase()
      .normalize("NFD")
      .replace(/[\u0300-\u036f]/g, "");

    /* ============================
       NAVEGACIÓN DE PACIENTE
    ============================ */
    if (action === "patient.navigate" || action === "patient.navigate_en") {
      if (texto.includes("juego") || texto.includes("game") || texto.includes("play")) {
        window.location.href = "/paciente/juegos";
      } else if (texto.includes("foto") || texto.includes("photo")) {
        window.location.href = "/paciente/fotos";
      } else if (texto.includes("musica") || texto.includes("music") || texto.includes("playlist")) {
        window.location.href = "/paciente/musica";
      } else if (texto.includes("recordatorio") || texto.includes("reminder")) {
        window.location.href = "/paciente/recordatorios";
      } else if (texto.includes("medicacion") || texto.includes("medication") || texto.includes("treatment")) {
        window.location.href = "/paciente/medicacion";
      } else {
        // Si no entiende la palabra clave, lo lleva al panel principal
        window.location.href = "/paciente";
      }
      return;
    }

    /* ============================
       NAVEGACIÓN DE CUIDADOR
```

```
ertificate not yet due for renewal

ou have an existing certificate that has exactly the same domains or certificate name you requested and isn't close to expiry.
ref: /etc/letsencrypt/renewal/estel2026.duckdns.org.conf)

hat would you like to do?
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
: Attempt to reinstall this existing certificate
: Renew & replace the certificate (may be subject to CA rate limits)
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
elect the appropriate number [1-2] then [enter] (press 'c' to cancel): 1
eploying certificate
uccessfully deployed certificate for estel2026.duckdns.org to /etc/httpd/conf.d/estel-le-ssl.conf
ongratulations! You have successfully enabled HTTPS on https://estel2026.duckdns.org

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
f you like Certbot, please consider supporting our work by:
* Donating to ISRG / Let's Encrypt:   https://letsencrypt.org/donate
* Donating to EFF:                    https://eff.org/donate-le
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ec2-user@ip-172-31-24-169 js]$
```

Implementar la seguridad(Security groups)





Añadimos las reglas de salida

```
      https://docs.aws.amazon.com/linux/al2023/release-notes/relnotes-2023.

================================================================================
================================================================================
=====

Installed:
  firewalld-1.2.3-1.amzn2023.noarch                      firewalld-filesys
        gobject-introspection-1.82.0-1.amzn2023.x86_64     ipset-7.11-1.am

  ipset-libs-7.11-1.amzn2023.0.3.x86_64                  iptables-libs-1.8
        iptables-nft-1.8.8-3.amzn2023.0.2.x86_64           libcap-ng-pytho
4
  libnetfilter_conntrack-1.0.8-2.amzn2023.0.2.x86_64     libnfnetlink-1.0.
        libnftnl-1.2.2-2.amzn2023.0.2.x86_64               nftables-1:1.0.

  python3-firewall-1.2.3-1.amzn2023.noarch               python3-gobject-b
_64     python3-nftables-1:1.0.4-3.amzn2023.0.2.x86_64

Complete!
[ec2-user@ip-172-31-24-169 ~]$ sudo dnf install firewalld -y
```

-Instalamos el firewall dentro de nuestra instancia

```
Complete!
[ec2-user@ip-172-31-24-169 ~]$ sudo dnf enable --now firewalld
No such command: enable. Please use /usr/bin/dnf --help
It could be a DNF plugin command, try: "dnf install 'dnf-command(enable)'"
[ec2-user@ip-172-31-24-169 ~]$ sudo systemctl enable --now firewalld
[ec2-user@ip-172-31-24-169 ~]$
```

-Activamos el firewall dentro de nuestra ec2

```
[ec2-user@ip-172-31-24-169 ~]$ sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
success
[ec2-user@ip-172-31-24-169 ~]$ sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https
success
[ec2-user@ip-172-31-24-169 ~]$ sudo firewall-cmd --permanent --add-service=ssh
Warning: ALREADY_ENABLED: ssh
success
[ec2-user@ip-172-31-24-169 ~]$
```

-Habilitamos los servicios dentro de nuestra máquina EC2. Ya tendríamos la seguridad configurada en nuestra máquina EC2.

Copia de Seguridad

(Intentamos utilizar el servicio de copias de seguridad pero debido a nuestro plan ese servicio no lo tenemos disponible)

```
[ec2-user@ip-172-31-24-169 copias]$ ls
html
[ec2-user@ip-172-31-24-169 copias]$
```

-Hemos decidido crear una carpeta llamada “copias” donde vamos a almacenar el contenido de la página web.

```
[ec2-user@ip-172-31-24-169 ~]$ sudo dnf install dnf-automatic -y
Last metadata expiration check: 1 day, 23:30:19 ago on Sun Jan 25 13:00:50 2026.
Dependencies resolved.
================================================================================
================================================================================
=====
 Package                                          Architecture
                                                   Repository
Size
```

-Agregamos actualizaciones de seguridad para meter parches de seguridad.

```
[ec2-user@ip-172-31-24-169 ~]$ sudo systemctl enable --now dnf-automatic.timer
Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/dnf-automatic.timer → /usr/lib/systemd/system/d
nf-automatic.timer.
[ec2-user@ip-172-31-24-169 ~]$
```

-Habilitamos la opción y automáticamente y se nos guardará en un fichero.

```
IncludeOptional conf.d/*.conf

ServerTokens Prod
ServerSignature Off
TraceEnable Off
```

-Agregamos una línea de “Hardening” para evitar que cualquier persona no autorizada pueda obtener información sobre nuestros sistemas y servicios que utilizamos.

SECURIZAR ++

Eliminar la contraseña de la Base de Datos

```php
<?php
$host = 'localhost';
$dbname = 'proyecto_alzheimer';
$username = 'cuidador_admin';
$password = 'TuClaveSegura'; // La que pusiste en la terminal de AWS

try {
    // Usamos $pdo como nombre estÃ¡ndar
    $pdo = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=utf8", $username, $password);
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch (PDOException $e) {
    die("Â¡Error de conexiÃ³n!: " . $e->getMessage());
}
?>
```

Cambiamos el archivo en el que teníamos nuestra clave ya que es poco seguro y es mejor ponerla en el servidor.

```php
<?php
// db.php
// En lugar de escribir los datos, los leemos del entorno
$host = getenv('DB_HOST') ?: 'localhost';
$dbname = getenv('DB_NAME') ?: 'proyecto_alzheimer';
$username = getenv('DB_USER') ?: 'cuidador_admin';

// La contraseña NUNCA debe tener un valor por defecto en el código
$password = getenv('DB_PASSWORD');

if (!$password) {
    die("Error de configuración: No se encontró la contraseña de la BD.");
}

try {
    $pdo = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=utf8", $username, $password);
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch (PDOException $e) {
    // IMPORTANTE: En producción no muestres $e->getMessage() al usuario final,
    // podrías revelar datos del servidor. Usa un mensaje genérico.
    error_log($e->getMessage()); // Guarda el error real en el log del servidor
    die("¡Error de conexión! Por favor inténtelo más tarde.");
}
?>
```

```
sudo nano /etc/httpd/conf.d/entorno.conf
```

Creamos una nueva carpeta de configuraciones adicionales. Apache carga automáticamente todo lo que esté ahí

```
SetEnv DB_HOST "localhost"
SetEnv DB_NAME "proyecto_alzheimer"
SetEnv DB_USER "cuidador_admin"
SetEnv DB_PASSWORD "Astrobot_1945*"
SetEnv SMTP_USER "equipo.estel4@gmail.com"
SetEnv SMTP_PASSWORD "ccaz dzqs rdhn zivs""
```

Copiamos y pegamos aquí nuestras variables de entorno.

```
sudo systemctl restart httpd
```

Reiniciamos para aplicar cambios.

```
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> ALTER USER 'cuidador_admin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Astrobot_1945*';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)
```

También hay que ir a mysql a cambiar la contraseña que teníamos.

```
[ec2-user@ip-172-31-24-169 ~]$ sudo nano /var/www/html/prueba_env.php
[ec2-user@ip-172-31-24-169 ~]$
```

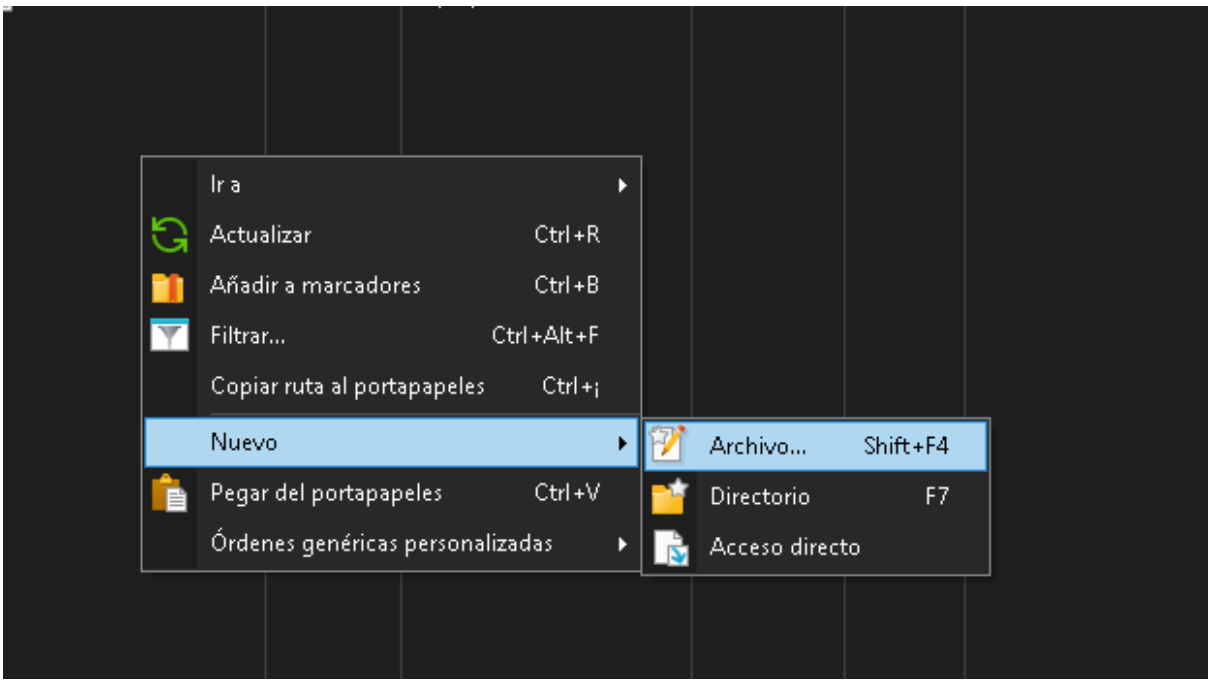
Para asegurarnos de que PHP está leyendo bien estas variables antes de probar toda la web creamos un archivo de prueba rápido:

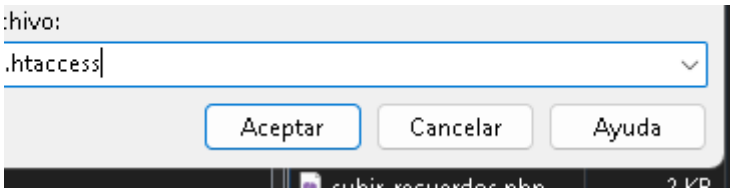
```
<?php
echo "Usuario BD: " . getenv('DB_USER');
?>
```

Usuario BD: cuidador_admin

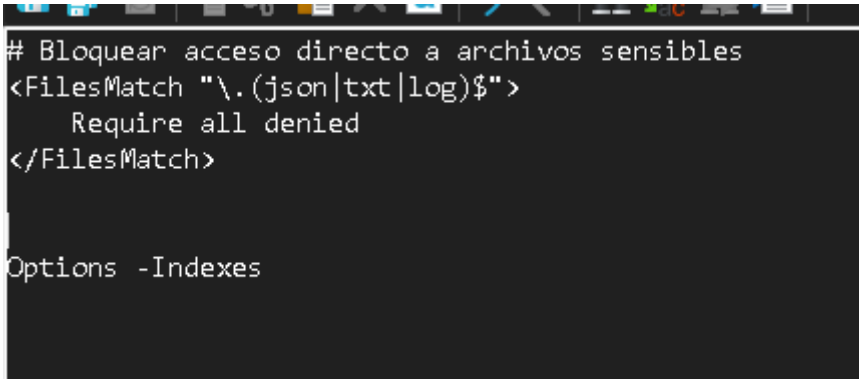
Se ve el nombre del usuario con el que nos registramos y logueamos.

Bloquear el acceso web a los datos médicos





Creamos el archivo .htaccess.



```
# Bloquear acceso directo a archivos sensibles
<FilesMatch "\.(json|txt|log)$">
    Require all denied
</FilesMatch>


Options -Indexes
```

PHP puede leer recordatorios.json para mostrar la web, pero un hacker no puede descargarlo directamente

estel2026.duckdns.org/recordatorios.json

Forbidden

You don't have permission to access this resource.

Ahora ya no nos podemos meter a los datos de los pacientes.

Corregir permisos de carpetas

```
// Crear carpeta si no existe
if (!is_dir($directorio)) mkdir($directorio, 0777);
```

El permiso 0777 da control total a cualquier usuario del sistema. Vamos a cambiarlo a 0755
.

```
if (!is_dir($directorio)) mkdir($directorio, 0755, true);
```

Ocultar credenciales de Gmail

```
$mail->Username   = 'equipo.estel4@gmail.com';
$mail->Password   = 'ccazdzqsrdhnzivs'; // Tu clave de 16 letras
$mail->SMTPSecure = 'tls';
```

En vez de poner nuestra contraseña en el archivo la ocultamos.

```
$mail->Username   = getenv('SMTP_USER'); // En lugar de 'equipo.estel4@gmail.com'
$mail->Password   = getenv('SMTP_PASSWORD'); // En lugar de la clave directa
```

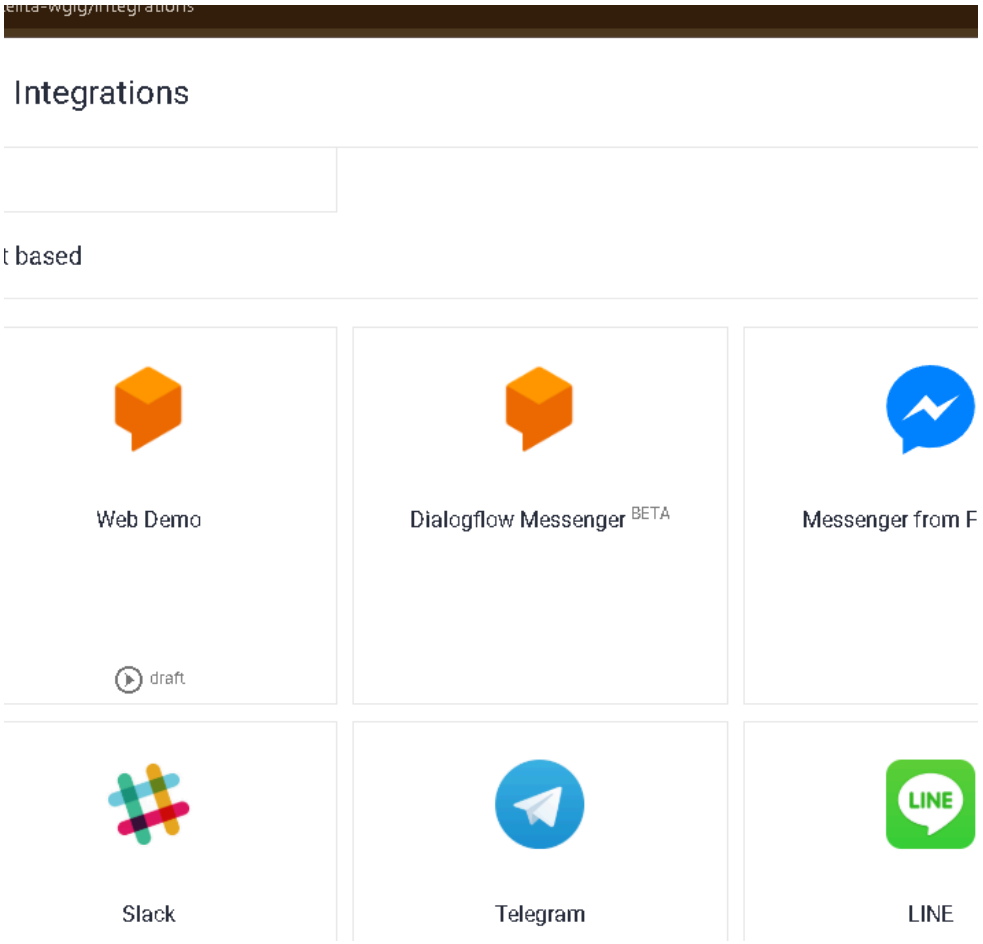
En el paso anterior añadimos una carpeta de configuración adicional donde se encuentran nuestras contraseñas de correo y de la bd.

Securizar la redirección

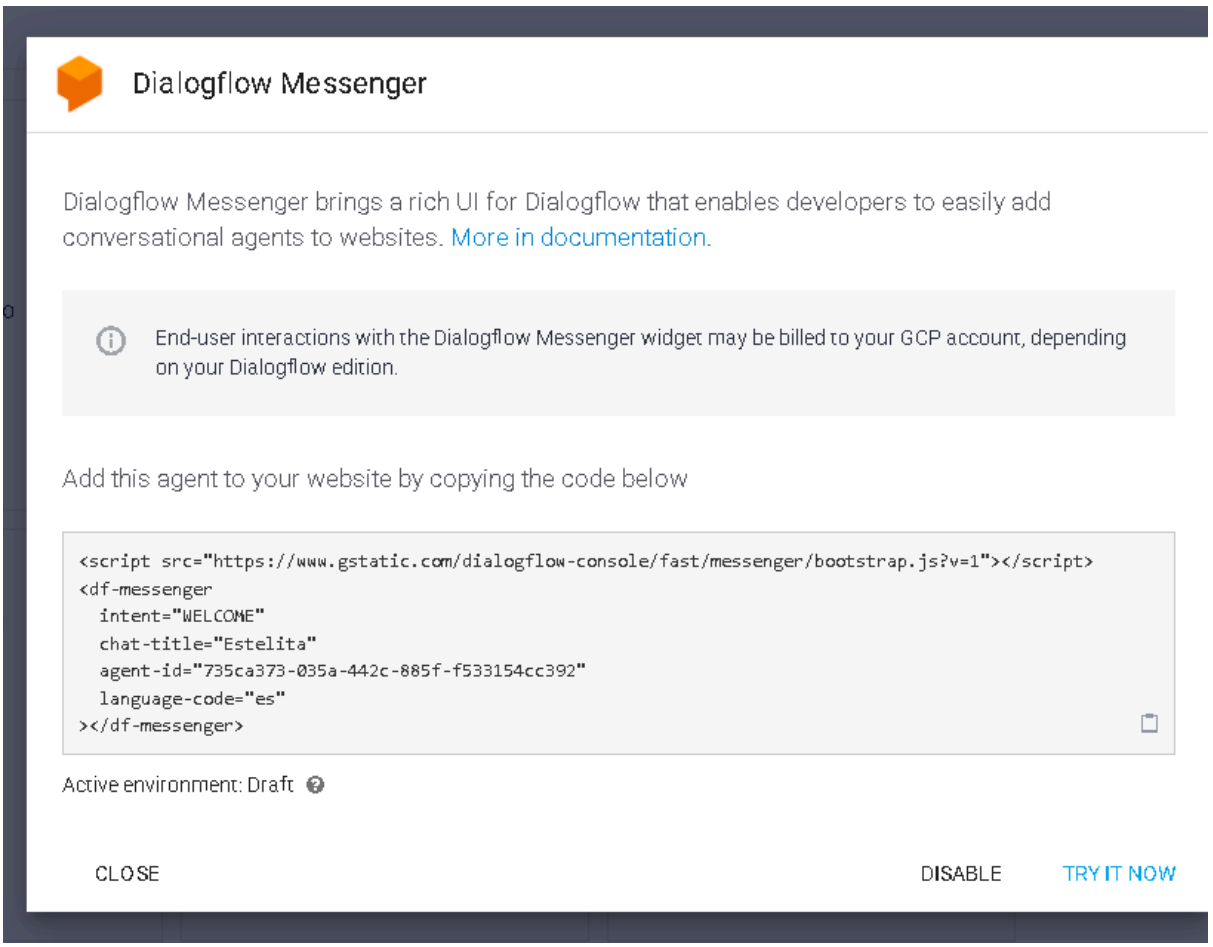
```
if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
    // Lo mandamos a la portada
    header("Location: index.php");
    exit; // Detenemos el código aquí mismo
}
// ----------------------------
?><!DOCTYPE html>
<html lang="es">
```

Ahora para que no se nos puedan meter ningún apartado de modo paciente con una redirección del chatbot (sin haberse logueado) lo que hacemos es poner en cada apartado de paciente un cierre que lo que hace es que si no tienes un usuario creado te redirige al index.

REDIRECCIÓN DEL CHATBOT



Nos vamos a dialogflow Messenger y lo activamos.



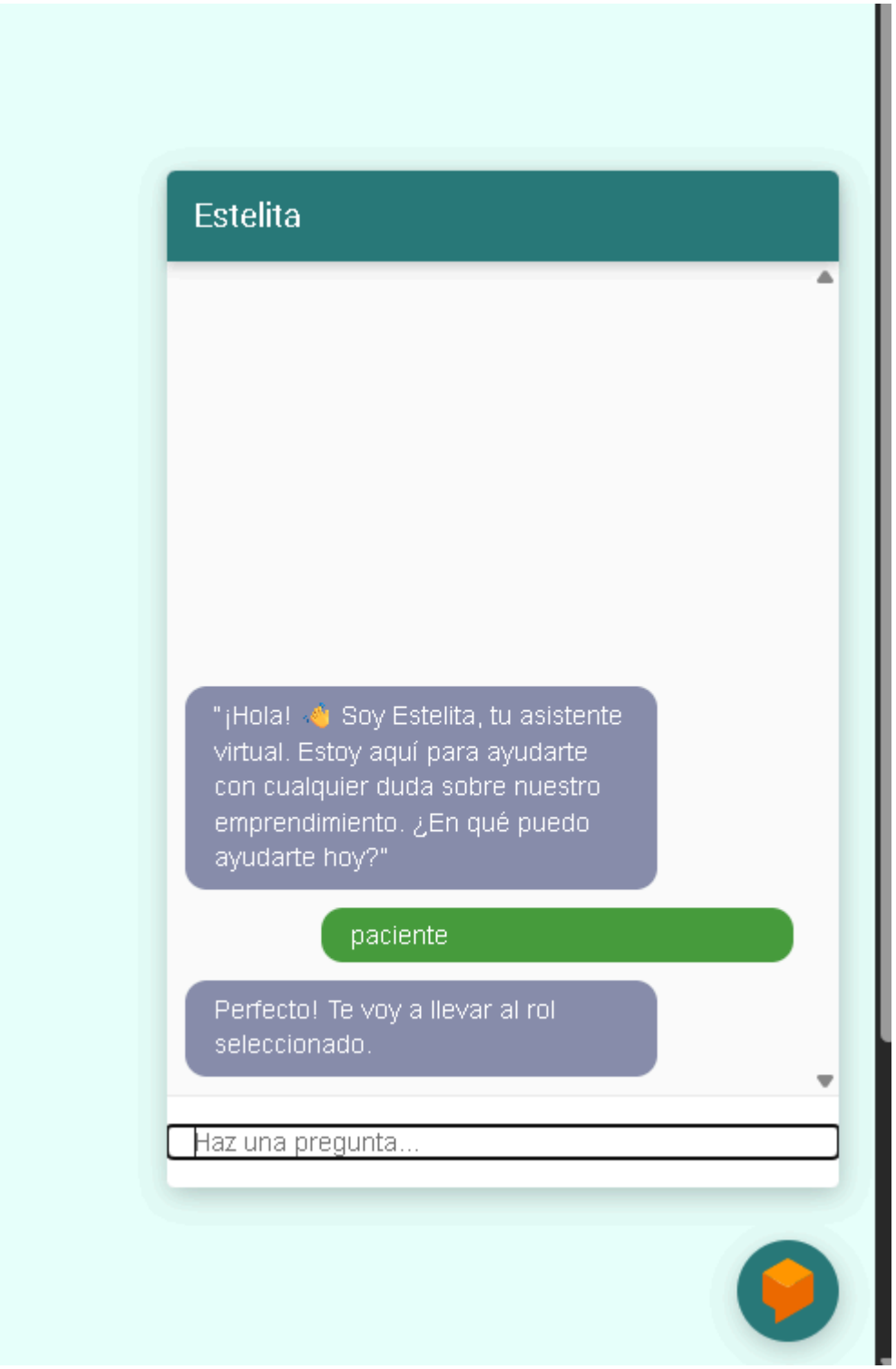
Activamos el dialogflow Messenger.

```
<div id="contenedor-asistente">
    <div id="ventana-chat-estelita">
        <iframe width="100%" height="100%" allow="microphone;" style="border:none;" src="https://console.dialogflow.com/api-client/demo/embedded/735ca373-035a-442c-885f-f533154cc392"></iframe>
    </div>
    <button id="boton-alternar-chat" onclick="alternarChat()">
        <span class="material-icons-round" id="icono-bot">smart_toy</span>
    </button>
</div>
```

Vamos al index.php y borramos el iframe anterior ya que vamos a redireccionar con un script de java.

Añadimos en el script.

```
// --- REGLAS DE REDIRECCIÓN ---

// 1. MÚSICA
if (textoTotal.includes('música') || textoTotal.includes('musica') || textoTotal.includes('cancion')) {
window.location.href = 'musica.php';
}
// 2. FOTOS / RECUERDOS
else if (textoTotal.includes('foto') || textoTotal.includes('recuerdo') || textoTotal.includes('álbum'))
{
window.location.href = 'recuerdos.php';
}
// 3. JUEGOS
else if (textoTotal.includes('jugar') || textoTotal.includes('juego') || textoTotal.includes('memoria'))
{
window.location.href = 'juego.php';
}
// 4. MEDICINAS
else if (textoTotal.includes('medicina') || textoTotal.includes('pastilla') || textoTotal.includes('cita'))
{
window.location.href = 'medicinas.php';
}
// 5. CAMBIAR A MODO PACIENTE (Si dicen "Soy el paciente")
else if (textoTotal.includes('paciente') || textoTotal.includes('modo')) {
// Si ya existe la función cambiarVista en tu index.php, la ejecutamos
if (typeof cambiarVista === "function") {
cambiarVista('vista-paciente');
}
```



EL chatbot nos redirige automáticamente.

Seguridad en la Capa de Aplicación (Backend PHP)

- **Protección contra Inyección SQL:**

  En lugar de concatenar textos en las consultas a la base de datos, utilizas Sentencias Preparadas (Prepared Statements) con la librería `PDO`.

  Esto separa la consulta SQL de los datos del usuario, haciendo imposible que un atacante altere la base de datos desde los formularios de login o registro.

- **Gestión Segura de Contraseñas (Hashing):**

  Las contraseñas nunca se guardan en texto plano.

  Se utiliza el algoritmo bcrypt mediante la función nativa password_hash() al registrar usuarios.

  Se verifican mediante password_verify() al iniciar sesión, lo que protege las cuentas incluso si la base de datos fuera filtrada.

- **Integridad de Datos (Transacciones):**

El registro de usuarios utiliza transacciones (commit). Esto asegura que no se creen "usuarios huérfanos" (pacientes sin cuidador o viceversa) si algo falla a mitad del proceso.

Seguridad en la Capa del Servidor (Apache & AWS)

Estas son las configuraciones avanzadas que hemos realizado en la terminal de Amazon Linux para blindar el entorno.

- **Segregación de Secretos (Variables de Entorno):**

  Hemos eliminado todas las credenciales "hardcodeadas" (escritas en el código).

  Las claves de la base de datos y de Gmail ahora residen en la memoria del servidor Apache, configuradas en /etc/httpd/conf.d/entorno.conf.

El código PHP las lee dinámicamente usando getenv() o $_SERVER, evitando que se expongan en repositorios de código (como GitHub).

- **Hardening del Servidor Web (ACLs):**

Hemos implementado un archivo .htaccess para bloquear el acceso público a archivos sensibles (.json, .txt, .log).
Esto impide que un atacante externo descargue el historial médico (recordatorios.json) o la lista de música, forzando a que el acceso sea siempre a través de la lógica controlada de PHP.
Para que esto funcionara, configuramos explícitamente AllowOverride All en la configuración global de Apache.

- **Permisos de Archivos (Principio de Mínimo Privilegio):**

  Se corrigió la creación de carpetas para evitar el permiso `0777` (acceso total). Ahora se usan permisos restrictivos (`0755`) donde solo el propietario puede escribir.

Seguridad en la Base de Datos

- **Autenticación Robusta:**

  Se ha forzado una sincronización de credenciales entre el servidor web y MySQL, asegurando que el usuario cuidador_admin tenga una contraseña fuerte y coincidente con las variables de entorno.

Seguridad de Red (AWS Security Groups)

Hemos configurado un cortafuegos virtual (Security Group) en AWS que aplica una política de Denegar todo por defecto, permitiendo únicamente el tráfico estrictamente necesario:

- Control de Acceso (Reglas de Entrada):

  Solo se permiten los puertos 80 (HTTP) y 443 (HTTPS) para que los usuarios puedan ver la web.

  El puerto 22 (SSH) está habilitado para la administración remota del sistema.

  Cualquier otro intento de conexión es bloqueado silenciosamente por la infraestructura de AWS antes de llegar al servidor.

- Filtrado de Salida (Reglas de Salida):

A diferencia de un servidor inseguro que deja salir todo, aquí se ha validado el tráfico saliente.

Hemos abierto explícitamente el puerto 587 (SMTP). Esto es crucial porque permite que nuestra aplicación PHP se comunique con los servidores de Gmail para enviar los correos de bienvenida de forma segura, bloqueando malware que intente usar otros puertos para spam.

Seguridad en la Aplicación Web

Hemos configurado un firewall dentro de nuestra instancia AWS aplicando las configuraciones previas que realizamos en AWS

- Aplicamos una regla para permitir el tráfico de entrada a nuestra máquina por el puerto 80.
- Aplicamos una regla para permitir el tráfico de entrada en nuestra máquina por el puerto 443.
- Aplicamos una regla para permitir solo a los usuarios de administración acceder a la web/configuración de la web por SSH.
- Aplicamos una configuración de seguridad para hacer actualizaciones de seguridad durante un determinado tiempo.